

Exercices tirés du manuel de 4e de C. Lebossé et C. Hémery, éd. Hachette¹

1963

1. Vous pouvez me signaler les erreurs par courriel : [lien de contact](#).

Première partie

Arithmétique

Chapitre 1

Puissances

— Effectuer les puissances suivantes :

- 1. 2^7 .
- 2. 3^5 .
- 3. 5^4 .
- 4. 4^3 .
- 5. 10^3 .
- 6. 10^7 .
- 7. 12^3 .
- 8. 17^4 .

— Effectuer les produits suivants :

- 9. $2^4 \times 2^3$.
- 10. $10^5 \times 10$.
- 11. $5^3 \times 5^2$.
- 12. $2^4 \times 2^5 \times 2^3$.
- 13. $7^4 \times 7^2 \times 7$.
- 14. $10^5 \times 10^3 \times 10$.
- 15. $a^5 \times a^2$.
- 16. $x^7 \times x^6$.
- 17. $b^8 \times b^2$.
- 18. $a^4 \times a^5 \times a^2$.
- 19. $x \times x^7 \times x^2$.
- 20. $y^3 \times y^4 \times y^8$.
- 21. $(2^4)^3$.
- 22. $(10^3)^3$.
- 23. $(5^2)^2$.
- 24. $(a^5)^2$.
- 25. $(x^7)^3$.
- 26. $(y^{25})^4$.

— Calculer les quotients suivants :

- 27. $\frac{2^{13}}{2^{10}}$.
- 28. $\frac{17^{41}}{17^{38}}$.
- 29. $\frac{10^{13}}{10^2}$.
- 30. $\frac{5^7}{5^7}$.
- 31. $\frac{a^{15}}{a^6}$.
- 32. $\frac{b^{17}}{b^{12}}$.
- 33. $\frac{x^5}{x^4}$.
- 34. $\frac{x^3}{x^3}$.

— Effectuer les puissances suivantes, de deux façons différentes :

- 35. $(2 \times 3 \times 5)^2$.
- 36. $(4 \times 7 \times 11)^3$.
- 37. $(2^2 \times 3 \times 5)^3$.
- 38. $(2^2 \times 7 \times 13)^4$.

— Calculer les puissances suivantes :

- 39. $\left(\frac{5}{12}\right)^2$.
- 40. $\left(\frac{7}{13}\right)^2$.
- 41. $\left(\frac{14}{25}\right)^2$.
- 42. $\left(\frac{4}{7}\right)^3$.
- 43. $\left(\frac{5}{8}\right)^3$.
- 44. $\left(\frac{11}{20}\right)^3$.
- 45. $(0,5)^4$.
- 46. $(1,25)^3$.
- 47. $(0,75)^5$.

— Effectuer les produits suivants :

- 48. $(2 \times 3^2 \times 7) \times (2^3 \times 3 \times 5)$.
- 49. $(5^2 \times 7 \times 13) \times (5 \times 7 \times 11^2)$.
- 50. $(2^3 \times 3^2 \times 5) \times (2^2 \times 7 \times 11)$.

- 51. $(2 \times 5 \times 7)^2 \times (3 \times 4)^2$.

— Simplifier les quotients exacts suivants :

- 52. $\frac{2^5 \times 7^2 \times 17}{2^3 \times 7^2 \times 17^2}$.

- 53. $\frac{3^5 \times 4^7 \times 13}{3^6 \times 4^6 \times 11}$.

- 54. $\frac{11^2 \times 13 \times 29^3}{11 \times 13^2 \times 29^3}$.

- 55. $\frac{19^{13} \times 31^{14} \times 5}{19^{12} \times 31^{15} \times 2}$.

Chapitre 2

Nombres premiers

- 56. Établir la liste et le nombre des diviseurs de 54. Grouper par deux les diviseurs dont le produit est 54 et montrer qu'il suffit de rechercher le plus petit nombre de chaque groupe.
- Reprendre le même problème pour les nombres :
 - 57. 80.
 - 58. 108.
 - 59. 128.
 - 60. 252.
 - 61. 84.
 - 62. 250.
 - 63. 288.
 - 64. 315.
 - 65. 36.
 - 66. 100.
 - 67. 144.
 - 68. 225.
- Reconnaître si les nombres entiers suivants sont premiers et donner s'il y a lieu leur plus petit diviseur premier :
 - 69. 79.
 - 70. 107.
 - 71. 143.
 - 72. 173.
 - 73. 83.
 - 74. 149.
 - 75. 181.
 - 76. 221.
 - 77. 89.
 - 78. 167.
 - 79. 187.

- 80. 241.
- 81. 97.
- 82. 179.
- 83. 193.
- 84. 283.
- 85. Montrer que tout nombre premier supérieur à 5 est obligatoirement terminé par 1, 3, 7 ou 9.
- Décomposer en facteurs premiers les nombres entiers suivants :
 - 86. 108.
 - 87. 144.
 - 88. 2 520.
 - 89. 8 000.
 - 90. 84.
 - 91. 250.
 - 92. 864.
 - 93. 5 740.
 - 94. 176.
 - 95. 294.
 - 96. 7 920.
 - 97. 1 053.
 - 98. 36×42 .
 - 99. 72×77 .
 - 100. 108×75 .
 - 101. $84 \times 25 \times 121$.
 - 102. $36 \times 27 \times 143$.
 - 103. $65 \times 49 \times 24$.
 - 104. 108^2 .
 - 105. 252^3 .
 - 106. $24^2 \times 33^3 \times 11^5$.
- Calculer les nombres :
 - 107. $2^2 \times 3 \times 7$.
 - 108. $2 \times 3^2 \times 5 \times 7$.
 - 109. $2^3 \times 3 \times 5 \times 11$.
 - 110. $3^2 \times 5^2 \times 11$.
 - 111. $3^2 \times 7 \times 11 \times 13$.
 - 112. $2^2 \times 7^3 \times 11 \times 17$.
- Effectuer en laissant les résultats sous forme décomposée :
 - 113. $(2^2 \times 3^4 \times 5) \times (2 \times 3 \times 7^2)$.
 - 114. $(2^2 \times 3^4 \times 5) \times (3^2 \times 7 \times 11^3) \times (5 \times 11^2)$.
 - 115. $(2^4 \times 3^2 \times 7 \times 11^3)^2$.
 - 116. $(2 \times 3^4 \times 7^3 \times 11^2)^3$.

- **117.** $(2^5 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2) \div (2^3 \times 5 \times 7^2)$.
- **118.** $(2^7 \times 3^2 \times 5^4 \times 11) \div (2^7 \times 3 \times 5^2)$.

Chapitre 3

Plus grand commun diviseur - plus petit commun multiple

- Calculer le plus grand commun diviseur (PGCD) des nombres suivants :
 - **119.** 168 et 360.
 - **120.** 252 et 684.
 - **121.** 336 et 462.
 - **122.** 1 840 et 1 260.
 - **123.** 18 150 et 23 850.
 - **124.** 33 390 et 58 800.
 - **125.** 315, 819 et 924.
 - **126.** 252, 693 et 945.
 - **127.** 2 520, 3 150 et 4 410.
 - **128.** 7 560, 10 080 et 12 096.
- Établir la liste des diviseurs communs aux nombres :
 - **129.** 4 200 et 5 880.
 - **130.** 1 440 et 1 764.
 - **131.** 3 780, 4 320 et 5 184.
 - **132.** 10 584, 11 520 et 13 104.
- Calculer le plus petit commun multiple (PPCM) et les trois multiples communs les plus simples de :
 - **133.** 360 et 504.
 - **134.** 252 et 672.
 - **135.** 972 et 1 134.
 - **136.** 720 et 900.
 - **137.** 168, 252 et 336.
 - **138.** 120, 180 et 270.
- **139.** 1. Calculer le PGCD et le PPCM des nombres 576 et 1 080.
2. Comparer le produit des deux résultats au produit des deux nombres. Énoncer le résultat obtenu.

- 140. 1. Calcule le PGCD et le PPCM des nombres 99 et 140.
2. Quel est le PPCM de deux nombres premiers entre eux ?
- 141. 1. Calculer le PGCD et le PPCM des nombres 144 et 180.
2. Que deviennent les résultats précédents lorsqu'on multiplie (ou divise) les deux nombres par 6 ? Généraliser.
- 142. Démontrer que, si un nombre en divise deux autres, il divise leur somme, leur différence, et le reste de leur division.
- 143. La division de deux nombres se fait exactement. Quel est leur PGCD et quel est leur PPCM ? Exemple : 6 375 et 375.
- 144. Montrer que l'ensemble des diviseurs communs à deux nombres est le même que celui du plus petit de ces nombres et du reste de leur division. Que peut-on dire des PGCD ?
Application. — Remplacer la recherche du PGCD de 792 et 240 par la recherche du PGCD de deux nombres plus simples. Répéter cette opération afin d'obtenir un PGCD évident. (*Méthode des divisions successives.*)
- 145. Utiliser la méthode indiquée au numéro précédent pour la recherche du PGCD des nombres 2 021 et 2 679.
- 146. Trouver deux nombres non divisibles l'un par l'autre sachant que leur PGCD est égal à 336 et leur somme égale à 2 688.
- 147. Par quel nombre inférieur à 100 faut-il diviser 29 687 et 35 312 pour obtenir pour restes respectifs 47 et 32 ? Quels sont les quotients ?
- 148. En divisant 809 et 1 024 chacun par un certain nombre, on trouve le même quotient et pour restes respectifs 27 et 35. Reconstituer les deux divisions.
- 149. On a planté des arbres également espacés sur le pourtour d'un terrain triangulaire dont les côtés mesurent 144 m, 180 m, et 240 m. Sachant qu'il y a un arbre à chaque sommet et que la distance de deux arbres consécutifs est comprise entre 4 mètres et 10 mètres, calculer le nombre d'arbres plantés.
- 150. Un ouvrier a touché pour trois mois successifs : 462 F, 528 F, et 594 F. Trouver son salaire journalier sachant que c'est un nombre entier de francs compris entre 20 F et 30 F. Trouver le nombre de jours de travail effectués chaque mois.
- 151. On a fait carreler une pièce rectangulaire de 4,2 m sur 2,24 m. Sachant que les carreaux employés ont un côté compris entre 10 cm et 25 cm, calculer la longueur de leur côté et leur nombre.
- 152. On veut partager en coupons d'égale longueur quatre pièces d'étoffe mesurant respectivement 17,50 m, 28 m, 31,50 m, et 42 m. Trouver la plus grande longueur possible pour chaque coupon et le nombre total de ces coupons.
- 153. Deux règles égales de 504 mm de longueur sont graduées l'une en 72 parties et l'autre en 126 parties. On fait coïncider leurs extrémités. Déterminer les traits de graduation qui coïncident.
- 154. Trouver les multiples communs à 6, 8 et 10 compris entre 500 et 1 000.
- 155. Trouver les trois nombres les plus simples divisibles par les 10 premiers nombres entiers.
- 156. Quel est le plus petit nombre qui donne 7 pour reste quand on le divise par 12, par 15 ou par

16 ?

- **157.** Trouver un nombre qui donne 16 pour reste quand on le divise par 24 ou par 32, et 8 pour reste lorsqu'on le divise par 20.
- **158.** Trouver le plus petit nombre qui, divisé par 5, 6 ou 8, donne respectivement pour restes 4, 5 et 7.
- **159.** Deux cyclistes roulent dans le même sens sur une piste. Le premier fait un tour en 1 minute 45 seconde et le second en 1 minute 36 secondes. Sachant qu'ils sont partis ensemble de la ligne de départ, on demande après combien de temps passeront-ils ensemble cette ligne de départ. Combien de tours chacun d'eux aura-t-il effectués ?
- **160.** Des pavés rectangulaires qui ont 12 cm de large et 21 cm de long ont servi à paver entièrement une place carrée. Calculer le côté de cette place sachant qu'il mesure un nombre entier de mètres compris entre 30 mètres et 60 mètres.
- **161.** Trois règles graduées de 960 mm de long sont placées côté à côté de façon que leurs extrémités coïncident. Les divisions ont pour longueurs respectives 10 mm, 12 mm et 16 mm. Déterminer les traits de divisions qui coïncident sur les trois règles.
- **162.** Une personne a acheté un certain nombre entier de mètres d'étoffe à 6, 50 F le mètre. Elle paye exactement avec des billets de 10 F. Sachant que la dépense totale n'excède pas 200 F, trouver le nombre de mètres achetés.
- **163.** Un enfant compte ses timbres-poste par 12, par 16 et par 20. Il lui en reste 8 à chaque fois. En les comptant par 13, il n'en reste plus. Combien possède-t-il de timbres ?
- **164.** En comptant les élèves d'une école par 9, 10 ou 12, il en reste respectivement 8, 9 et 11. En les comptant par 11, il n'en reste pas. Trouver le nombre d'élèves de l'école.
- **165.** Des autobus partent d'un même point dans quatre directions différentes. Les départs se font respectivement dans chaque direction toutes les 5 minutes, 8 minutes, 12 minutes et 18 minutes. Un départ simultané a lieu à 7 heures le matin. Quelles sont les heures des autres départs simultanés de la journée ?

Chapitre 4

Application aux fractions

— Simplifier les fractions suivantes :

- 166. $\frac{1\ 815}{2\ 385}$ et $\frac{2\ 184}{7\ 560}$.
- 167. $\frac{8\ 613}{9\ 009}$ et $\frac{12\ 012}{25\ 025}$.
- 168. $\frac{3\ 339}{5\ 880}$ et $\frac{17\ 226}{18\ 810}$.
- 169. $\frac{6\ 720}{9\ 405}$ et $\frac{15\ 120}{30\ 576}$.
- 170. $\frac{5\ 292}{8\ 400}$ et $\frac{9\ 360}{18\ 144}$.
- 171. $\frac{5\ 203}{6\ 149}$ et $\frac{43\ 659}{68\ 607}$.
- 172. $\frac{168 \times 462}{336 \times 360}$ et $\frac{252 \times 684}{840 \times 1\ 260}$.
- 173. $\frac{507 \times 451}{861 \times 396}$ et $\frac{315 \times 693}{924 \times 504}$.
- 174. $\frac{441 \times 1\ 815 \times 3\ 339}{588 \times 3\ 150 \times 2\ 385}$.
- 175. $\frac{252 \times 924 \times 12\ 096}{756 \times 336 \times 2\ 205}$.

— Effectuer les opérations suivantes :

- 176. $\frac{90}{189} + \frac{45}{84} - \frac{75}{126}$.
- 177. $\frac{56}{77} + \frac{231}{80} - \frac{39}{56}$.
- 178. $\frac{35}{91} - \frac{66}{9} - \frac{105}{55}$.
- 179. $\frac{52}{96} + \frac{84}{57} - \frac{105}{39}$.
- 180. $\frac{96}{160} + \frac{57}{105} - \frac{39}{77}$.

- 181. $\frac{171}{76} - \frac{161}{147} - \frac{35}{60}$.
- 182. $\left(\frac{168}{192} - \frac{50}{112} + \frac{65}{273}\right) \times \frac{3}{4}$.
- 183. $\left(\frac{85}{153} + \frac{21}{60} - \frac{35}{225}\right) \times \frac{2}{5}$.
- 184. $\left(\frac{18}{72} - \frac{23}{115} + \frac{45}{63}\right) \div \frac{2}{7}$.
- 185. $\left(\frac{100}{275} - \frac{45}{189} + \frac{60}{198}\right) \div \frac{3}{11}$.
- 186. Trouver une fraction égale à $\frac{52}{117}$ et dont la somme des termes soit égale à 325.
- 187. Trouver une fraction égale à $\frac{44}{121}$ dont la différence des termes soit égale à 357.
- 188. La somme de deux fractions dont l'une est les $\frac{3}{7}$ de l'autre est égale à $\frac{40}{21}$. Calculer les deux fractions.
- 189. Trouver une fraction égale à $\frac{192}{300}$ dont le PGCD des termes soit égal à 13.
- 190. Trouver une fraction égale à $\frac{132}{385}$ dont le PPCM des termes soit 2 100.
- 191. Trouver deux fractions sachant que leur quotient est égal à $\frac{23}{5}$ et que leur somme est égale à $\frac{35}{3}$.
- 192. Trouver deux fractions sachant que leur quotient est égal à $\frac{17}{8}$ et que leur différence est égale à $\frac{23}{28}$.
- 193. Trouver les fractions égales à $\frac{126}{192}$ et :
 1. Dont les termes soient inférieurs à ceux de la fraction proposée ;
 2. Dont le numérateur soit inférieur à 400 et le dénominateur supérieur à 500 ;
 3. Dont la différence des termes soit égale à 132.
- 194. Trouver deux fractions ayant pour numérateur 1, dont les dénominateurs soient deux nombres entiers consécutifs et comprenant entre elles la fraction $\frac{13}{84}$.
- 195. Deux règles graduées placées côte à côte de façon que leurs origines coïncident mesurent respectivement 1,40 m et 1,68 m. La première est partagée en 48 parties égales et la seconde en 32 parties égales. Déterminer par leurs numéros les traits de deux graduations qui coïncident.
- 196. Deux pièces d'étoffe mesurent respectivement $\frac{225}{8}$ de mètre et $\frac{175}{12}$ de mètre. On veut les découper en coupons d'égale longueur. quelle est la plus grande longueur possible pour chacun de ces coupons et combien de coupons chacune de ces pièces fournira-t-elle ?
- 197. Trouver la plus petite fraction dont les quotients par $\frac{28}{45}$ et par $\frac{40}{63}$ soient des nombres entiers.

Comparer les termes de la fraction irréductible trouvée au PPCM des numérateurs et au PGCD des dénominateurs des deux fractions proposées.

- **198.** Soit les fractions $\frac{63}{22}$ et $\frac{99}{20}$. Trouver la plus grande fraction qui soit contenue un nombre entier de fois dans chacun de ces deux fractions. Comparer la fraction trouvée au PGCD des numérateurs et au PPCM des dénominateurs des deux fractions proposées.
- **199.** Réduire la fraction $\frac{168}{315}$ à sa plus simple expression.
 Trouver ensuite toutes les fractions égales à la fraction donnée, et à termes plus petit. Quel est le nombre de ces fractions ?
 Déterminer une fraction égale à $\frac{168}{315}$ et dont le numérateur et le dénominateur ont pour somme 8 303.
- **200.** Calculer l'excès de l'unité sur la fraction $\frac{8}{11}$.
 On ajoute 5 à chacun des deux termes de cette fraction (on remarquera que la différence des deux termes ne change pas) : calculer l'excès de l'unité sur la fraction ainsi obtenue. Dire d'après cela si la fraction $\frac{8}{11}$ augmente ou diminue lorsqu'on ajoute un même nombre à ses deux termes.
 En employant un procédé analogue, dire si la fraction $\frac{15}{7}$ augmente ou diminue lorsqu'on ajoute un même nombre à ses deux termes.
- **201.** Un marchand revend à raison de 9 F le mètre une pièce d'étoffe qu'il a achetée à un prix inconnu.
 Il vend une première fois les $\frac{3}{8}$ de la pièce, une deuxième fois les $\frac{3}{5}$ du reste et une troisième fois la moitié du nouveau reste. Ces trois ventes ont déjà produit une somme égale au prix d'achat total de la pièce, augmenté de 9 F. Dans une quatrième vente, le marchand vend le reste de la pièce, et son bénéfice total est 144 F.
 Calculer la longueur de la pièce et le prix d'achat du mètre.
- **202.** Une pièce de tissu de 84 mètres a été vendue à trois acheteurs. Le premier a eu les $\frac{2}{5}$ de la pièce ; le second a eu une part égale aux $\frac{5}{7}$ de la part vendue au premier ; le troisième a eu le reste. Calculer la longueur du tissu vendu à chaque acheteur.
 Le premier a payé 45 F par mètre, les deux autres ont payé 70 F par mètre. Calculer le prix d'achat de la pièce, sachant que le bénéfice du marchand est le $\frac{1}{3}$ du prix d'achat.

Deuxième partie

Algèbre

Chapitre 5

Nombres relatifs

- **203.** Peut-on mesurer à l'aide des nombres relatifs les grandeurs suivantes : fortune d'une personne, gains d'un joueur, vitesse d'un mobile sur un axe, date d'un évènement ?
- **204.** Placer sur un axe (xy) les points suivants donnés par leurs abscisses, exprimées en centimètres : $A(+3)$; $B(-2)$; $C(-5)$; $D(+4)$.
En déduire les valeurs de $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{BD}$ et $\overline{CD}$.
- **205.** Sur un axe $(x'x)$ d'origine O , on construit les points $A(+3)$, $B(+11)$, et $M(+7)$. Calculer les mesures algébriques $\overline{AB}$, $\overline{AM}$, $\overline{MB}$ et $\overline{OM}$. Que représente le point M pour le segment $[AB]$ et que peut-on dire des vecteurs $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$?
- **206.** On construit sur un axe $(x'Ox)$ les points $A(+5)$, $B(+9)$, $C(-1)$ et $D(-5)$. Comparer les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ ainsi que les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$. Que représente le point $M(+2)$ pour chacun des segments $[AC]$ et $[BD]$?
- **207.** On place sur un axe (xy) deux points A et B d'abscisses $+1$ et -3 . Quelles sont les abscisses des points qui partagent le segment $[AB]$ en huit parties égales ?
- **208.** Soient A et B deux points d'abscisses -2 et -5 . Quelle est l'abscisse du milieu M de $[AB]$? Quelle est l'abscisse du point N tel que $\overline{BN} = 2\overline{AN}$?
- **209.** Soit un point d'abscisse $+5$; quelle est l'abscisse du point A' symétrique de A par rapport à l'origine O des abscisses ? Soit de même B d'abscisse -1 et B' son symétrique par rapport à O . Évaluer $\overline{AB}$ et $\overline{A'B'}$.
- **210.** Dans l'échelle d'un thermomètre Fahrenheit la division 32 correspond au 0° centigrade et la division 212 à 100° centigrades.
 1. À combien de degrés centigrades correspond un degré Fahrenheit ?
 2. Trouver les températures centigrades correspondant à $+50$ degrés Fahrenheit et à $+5$ degrés Fahrenheit.
- **211.**
 1. À combien de degrés Fahrenheit correspond un degré centigrade ?
 2. Trouver la température Fahrenheit correspondant à $+15^\circ$ centigrades et à -15° centigrades.

Chapitre 6

Addition des nombres relatifs

- Effectuer les additions suivantes :
 - **212.** $(+3) + (-5) + (+7)$.
 - **213.** $(+13) + (+17) + (+15)$.
 - **214.** $(-17) + (+14) + (-41)$.
 - **215.** $(+3) + (-3) + (+5) + (-5)$.
 - **216.** $(-25) + (-30) + (-40)$.
 - **217.** $(-100) + (+75) + (+25)$.
- Effectuer les additions suivantes :
 - **218.** $\left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(+\frac{5}{2}\right)$.
 - **219.** $\left(-\frac{5}{6}\right) + \left(+\frac{4}{9}\right) + \left(-\frac{7}{3}\right)$.
 - **220.** $(-0,75) + (+4) + \left(-\frac{4}{5}\right)$.
 - **221.** $\left(+\frac{4}{7}\right) + \left(-\frac{13}{21}\right) + \left(+\frac{5}{6}\right)$.
 - **222.** $(-12) + (-11,57) + (+9,87)$.
 - **223.** $(-4,51) + \left(-\frac{4}{5}\right) + \left(+\frac{7}{20}\right)$.
- Effectuer les additions suivantes :
 - **224.** $-13 + 15 - 7 - 9 + 1$.
 - **225.** $+\frac{3}{4} + \frac{7}{3} + \frac{5}{12} + 1$.
 - **226.** $-\frac{1}{2} + 0,4 - 0,7 + 3$.
 - **227.** $+\frac{1}{2} - \frac{4}{9} + \frac{5}{18} - \frac{7}{4}$.
 - **228.** $+\frac{7}{7} - 9 - 11 + 0,75$.
 - **229.** $-4 - \frac{7}{3} + \frac{7}{8}$.
- Effectuer les additions suivantes :

- **230.** $(+7 - 8 + 4) + (-9 - 13 - 1) + (+4 - 5 - 7)$.
- **231.** $[(-3) + (-7) + (-1)] + [(-5) + (-9) + (+4)]$.
- **232.** $\left(\frac{13}{56} - \frac{3}{14} + \frac{5}{28}\right) + \left(\frac{4}{7} - 3\right)$.
- **233.** $[(+5 - 0, 7) + (+4 - 0, 3)] + [(-13 - 4, 7) + (-3)]$.
- **234.** Placer sur un axe les point suivants dont les abscisses sont données en centimètres :
 $A(-3); B(-1); C(+1); D(+2)$ et $E(+5)$. Vérifier les égalités :

$$\begin{array}{ll} \overline{AE} = \overline{AB} + \overline{BE} & \overline{AE} = \overline{AD} + \overline{DE} \\ \overline{AE} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CE} & \overline{AE} = \overline{AD} + \overline{DB} + \overline{BE} \\ \overline{AE} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{DE} & \overline{AE} = \overline{AD} + \overline{DB} + \overline{BC} + \overline{CE} \end{array}$$

Chapitre 7

Soustraction des nombres relatifs

- Calculer les différences :
 - **235.** $(-15) - (-13)$.
 - **236.** $(+4, 5) - (+5, 49)$.
 - **237.** $\left(+\frac{3}{4}\right) - \left(+\frac{7}{3}\right)$.
 - **238.** $(+12) - (+9)$.
 - **239.** $(-3, 9) - (-7, 4)$.
 - **240.** $\left(-\frac{3}{4}\right) - \left(-\frac{7}{9}\right)$.
 - **241.** $(+5) - (+17)$.
 - **242.** $(-13, 75) - (-4, 01)$.
 - **243.** $\left(-\frac{2}{5}\right) - \left(-\frac{1}{13}\right)$.
- Calculer la valeur des sommes algébriques suivantes :
 - **244.** $(-10) + (-15) - (-30) + (+7) - (+12)$.
 - **245.** $(-7) - (-9) - (+17) + (-41) + (+1)$.
 - **246.** $(+49) - (-63) + (-3) - (+4)$.
- Calculer la valeur des sommes algébriques suivantes :
 - **247.** $(-0, 7) - (-0, 9) + (-13, 5) - (+4)$
 - **248.** $\left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right) - \left(+\frac{2}{5}\right) - (-1)$.
 - **249.** $\left(-\frac{5}{11}\right) + \left(-\frac{7}{22}\right) - \left(-\frac{4}{33}\right) + (-1) - (+0, 5)$.
- Calculer la valeur des sommes algébriques suivantes :
 - **250.** $7 - 10 + 14 - 13 - 21 + 3$.
 - **251.** $0,75 + 4,7 - 0,7 - 0,5 - 1$.
 - **252.** $\frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{5}{12} - \frac{5}{6} - 3$.
- Effectuer les opérations suivantes :
 - **253.** $(5 - 3 + 7 - 1) + (-9 + 4 - 1) - (-3 - 7 + 2)$.

- **254.** $(-14 + 7 - 3) + (5 - 7 - 8) - (-5 + 4 + 10)$.
 - **255.** $\left(-\frac{2}{3} - \frac{3}{5} + 1\right) - \left(-\frac{1}{3} + \frac{4}{5} - 2\right) + \left(-1 + \frac{7}{3}\right)$.
- Effectuer les opérations suivantes :
- **256.** $[(5 - 9) + (3 - 5)] - [(7 + 3 - 5) - (7 - 10)]$.
 - **257.** $[12 - (14 - 5 + 0, 75)] + [-15 + (3, 25 - 2)]$.
 - **258.** $\left[1 - \left(\frac{2}{5} - \frac{4}{3}\right)\right] - \left[\left(\frac{4}{5} - 1\right) - \left(\frac{7}{5} + 2\right)\right]$.
- Supprimer les parenthèses et les crochets dans les expressions suivantes :
- **259.** $(a - b + c) - (d - e - f) + (b - a)$.
 - **260.** $[(a - b) - (a - 5)] + [b - 7 - (a - 3)]$.
 - **261.** $[12 - (a - b) + 6] - [15 + (b - a - 13)]$.
- **262.** Quel est l'accroissement de la température indiquée par un thermomètre qui passe de $+7^\circ$ à $+13^\circ$, ou de -3° à $+1^\circ$, ou de -5° à -7° , ou de $+3^\circ$ à -1° ?
- Quels sont les intervalles de temps qui séparent les dates suivantes ?
- **263.** $+2\text{h}15\text{min}$ et $+11\text{h}45\text{ min}$.
 - **264.** $-2\text{h}12\text{min}$ et $-1\text{h}17\text{ min}$.
 - **265.** $+3\text{h}51\text{min}$ et $+7\text{h}17\text{ min}$.
 - **266.** $-3\text{h}10\text{min}$ et $-1\text{h}5\text{ min}$.
 - **267.** $-7\text{h}14\text{min}$ et $+8\text{h}16\text{ min}$.
 - **268.** $-13\text{h}45\text{min}$ et $+5\text{h}51\text{ min}$.
 - **269.** $-4\text{h}17\text{min}51\text{sec}$ et $+12\text{h}17\text{ min}47\text{sec}$.

Chapitre 8

Produit des nombres relatifs

— Effectuer :

- 270. $(+17)(-13)$.
- 271. $\left(+\frac{2}{3}\right)\left(+\frac{5}{7}\right)$.
- 272. $(-0, 7)\left(+\frac{7}{11}\right)$.
- 273. $(-14)(-11)$.
- 274. $\left(-\frac{11}{11}\right)\left(-\frac{3}{4}\right)$.
- 275. $\left(-\frac{3}{2}\right)(-0, 5)$.
- 276. $(+12)(+4)$.
- 277. $\left(+\frac{5}{9}\right)\left(-\frac{7}{5}\right)$.
- 278. $(+0, 7)\left(-\frac{4}{9}\right)$.

— Effectuer

- 279. $(-3)(+7)(-5)(-4)$.
- 280. $(+1, 7)(-2, 5)(-3)(-1, 9)$.
- 281. $(-1)(+1)(-1)(+1)(-1)(-1)$.
- 282. $\left(-\frac{3}{5}\right)(+3)\left(-\frac{5}{3}\right)$.
- 283. $\left(+\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{4}\right)\left(-\frac{4}{8}\right)$.
- 284. $\left(+\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{6}{11}\right)\left(-\frac{7}{8}\right)\left(-\frac{11}{15}\right)$.

— Calculer de deux façons différentes les produits suivants :

- 285. $(-5 + 7 - 9 - 1)(-3)$.
- 286. $(+12 - 17 - 9)(+7)$.
- 287. $(-12 + 0, 7)(+0, 5)$.

- 288. $(-13 + 11, 7 + 12, 5)(-4, 7)$.
 - 289. $\left(-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{5}\right)(-4)$.
 - 290. $\left(-\frac{3}{5} + \frac{7}{9} + \frac{11}{13}\right)\left(+\frac{2}{3}\right)$.
- Calculer de deux façons différentes les produits suivants :
- 291. $(-5 + 12 - 7)(5 - 7)$.
 - 292. $\left(\frac{3}{5} - \frac{4}{15}\right)\left(\frac{2}{7} - \frac{3}{14}\right)$.
 - 293. $(+5 + 14 - 13)(-7 - 2)$.
 - 294. $\left(\frac{5}{9} - \frac{7}{27}\right)\left(1 - \frac{3}{5}\right)$.
 - 295. $(-2, 5 + 2, 7 + 4, 9)(0, 75 - 1)$.
 - 296. $\left(\frac{11}{12} - 1\right)\left(\frac{11}{12} + 1\right)$.
- Effectuer le plus rapidement possible les opérations suivantes :
- 297. $(5 - 3 + 2)(12 - 9) + (15 - 17)(7 - 10)$.
 - 298. $(7 - 17)(10 - 12) - (15 - 17)(-14 + 11)$.
 - 299. $(2, 5 + 0, 7)(7, 9 - 8) - 0, 5(11 - 8)$.
 - 300. $\left(\frac{2}{3} + \frac{3}{5} - 1\right)\left(1 - \frac{7}{9}\right) + \frac{4}{5}\left(17 - \frac{1}{3}\right)$.
 - 301. $[(5 - 11) - (17 - 14)][12 - (14 - 11)] + 13(17 - 12)$.
 - 302. $[14 - (0, 7 - 1)]\left[0, 5 + \left(\frac{1}{2} - 3\right)\right] - [12 - (2, 4 + 4, 1)][(1, 7 + 2, 3) - 1]$.
 - 303. La vitesse d'un point mobile sur un axe est $+4$ cm par seconde, et ce mobile passe au point O , origine des abscisses au temps $t = 0$. Quelles sont les abscisses de ce point aux temps $+3$ et $+7$? Quelle est la valeur algébrique du vecteur joignant les 2 positions de ce point aux temps considérés? Même question si la vitesse est -4 cm par seconde.
 - 304. Au temps $+5$, l'abscisse d'un mobile est -16 cm, au temps -3 elle est $+8$. Quelle est la vitesse de ce mobile sachant qu'il est animé d'un mouvement uniforme?

Chapitre 9

Division des nombres relatifs

— Effectuer les divisions suivantes :

- **305.** $(+56) : (+7)$.
- **306.** $(-56) : (-8)$.
- **307.** $(+64) : (-16)$.
- **308.** $(-360) : (+12)$.
- **309.** $(+105) : (-7)$.
- **310.** $(-286) : (-13)$.
- **311.** $(+221) : (-17)$.
- **312.** $(-286) : (-11)$.
- **313.** $(+96) : (+8)$.

— Effectuer les divisions suivantes :

- **314.** $(+15) : \left(-\frac{2}{3}\right)$.
- **315.** $(-7, 5) : \left(-\frac{4}{5}\right)$.
- **316.** $(-1) : \left(+\frac{3}{4}\right)$.
- **317.** $\left(-\frac{4}{5}\right) : (+1, 4)$.
- **318.** $\left(+\frac{3}{4}\right) : \left(-\frac{15}{8}\right)$.
- **319.** $\left(-\frac{7}{3}\right) : \left(+\frac{5}{3}\right)$.
- **320.** $(+1) : \left(+\frac{2}{3}\right)$.
- **321.** $\left(-\frac{8}{25}\right) : \left(-\frac{14}{5}\right)$.
- **322.** $\left(+\frac{1}{3}\right) : \left(-\frac{1}{4}\right)$.

— Effectuer les divisions suivantes :

- 323. $\frac{-12 + 4 - 72}{4}$.
- 324. $\frac{+35 - 75 + 25}{5}$.
- 325. $\frac{-12 + 144 - 108}{-12}$.
- 326. $\frac{7 - 0,5 + 2}{-2}$.
- 327. $\frac{9 + 13 - 15}{11}$.
- 328. $\frac{-11 + 15 - 7,8}{5}$.

— Simplifier les rapports suivants et trouver leur valeur :

- 329. $\frac{-63}{70}$.
- 330. $\frac{-308}{484}$.
- 331. $\frac{273}{468}$.
- 332. $\frac{48}{-96}$.
- 333. $\frac{-169}{-26}$.
- 334. $\frac{-365}{-146}$.

— Effectuer les opérations suivantes :

- 335. $\frac{-3 + \frac{3}{4} - \frac{1}{3}}{5 + \frac{2}{5} - \frac{2}{3}}$.
- 336. $\frac{7 - \frac{3}{2} + \frac{3}{8}}{2 - \frac{5}{2} - \frac{3}{4}}$.
- 337. $\frac{1 - \frac{5}{7} - \frac{4}{9}}{1 - \frac{5}{3} - \frac{7}{15}}$.
- 338. $\frac{-3 - 0,5 - 0,75}{-\frac{2}{3} - \frac{3}{4}}$.

— Effectuer les opérations suivantes :

- 339. $\frac{-3 + 5 - 6}{2 + 7 - 1} \times \frac{4 - 3 + 1}{2 - 3 - 1} \times \frac{-5 - 7}{10}$.
- 340. $\frac{\frac{1}{2} - \frac{2}{3}}{\frac{3}{4} - 1} \times \frac{\frac{5}{6} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{4}{5}} \times \frac{-\frac{7}{8} + 1}{\frac{3}{2}}$.

— Effectuer les opérations suivantes :

- 341. $\frac{0,5}{\frac{3}{5} - 2} + \frac{1}{4 - \frac{11}{7}} - \frac{3}{-7 + \frac{1}{3}}$.
- 342. $3 - \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}}$.

$$\bullet \text{ 343. } \frac{\frac{3}{5}}{\frac{2}{3} - \frac{4}{5}} - \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{8} - 1} + \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{16} - 2}.$$

$$\bullet \text{ 344. } \frac{1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{1+\frac{1}{3}}}{1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{1+\frac{1}{3}}}$$

— Le nombre x prend toutes les valeurs entières de -5 à $+10$. Dresser le tableau de correspondance entre x et y dans les cas suivants :

$$\bullet \text{ 345. } y = \frac{3x}{5} + 1.$$

$$\bullet \text{ 346. } y = \frac{-2x}{5} + 4.$$

$$\bullet \text{ 347. } y = \frac{-3x}{2} - 4.$$

$$\bullet \text{ 348. } y = \frac{-7x}{2} - 10.$$

$$\bullet \text{ 349. } y = \frac{2x + 3}{5}.$$

$$\bullet \text{ 350. } y = \frac{-3x + 1}{5}.$$

$$\bullet \text{ 351. } y = \frac{3x - 7}{4}.$$

$$\bullet \text{ 352. } y = \frac{-5x - 3}{2}.$$

Chapitre 10

Relation de Chasles

- Vérifier la relation $\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC}$, les points A, B et C appartenant à un axe (xy) , dans les cas suivants :
- **353.** Les abscisses des points A, B, C sont $0, +3, +5$.
 - **354.** Les abscisses des points A, B, C sont $0, -2, -4$.
 - **355.** Les abscisses des points A, B, C sont $0, +7, +2$.
 - **356.** Les abscisses des points A, B, C sont $0, -5, -3$.
 - **357.** Les abscisses des points A, B, C sont $0, +2, -3$.
 - **358.** Les abscisses des points A, B, C sont $0, -3, +2$.
- Soit un axe (xy) , O l'origine des abscisses, vérifier la relation $\overline{AB} = \overline{OB} - \overline{OA}$ et déterminer la longueur AB dans les cas suivants :
- **359.** Les abscisses de A et B sont $+3, +5$.
 - **360.** Les abscisses de A et B sont $-2, -4$.
 - **361.** Les abscisses de A et B sont $+7, +2$.
 - **362.** Les abscisses de A et B sont $-5, -3$.
 - **363.** Les abscisses de A et B sont $+2, -3$.
 - **364.** Les abscisses de A et B sont $-3, +2$.
- Soient A et B deux points d'un axe, M le milieu de $[AB]$; vérifier la relation $\overline{OM} = \frac{\overline{OA} + \overline{OB}}{2}$ dans les cas suivants :
- **365.** Les abscisses de A et B sont $+5, +9$.
 - **366.** Les abscisses de A et B sont $-5, +9$.
 - **367.** Les abscisses de A et B sont $-5, -9$.
 - **368.** Les abscisses de A et B sont $-9, +5$.
- **369.** Soient sur un axe (xy) les points A, B, C, D d'abscisses $+2, +4, -1, -3$. Vérifier la relation $\overline{AD} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD}$; en est-il ainsi, quelle que soit la disposition des points A, B, C , et D ?
 - **370.** Soient quatre points A, B, C, D sur un axe. Démontrer la relation :

$$\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{DA} = 0.$$

- **371.** Calculer le nombre d'années qui s'est écoulé entre les dates suivantes : 51 ans avant J.-C. et 800 ans après J.-C. Généraliser avec les années a et b . Tenir compte du fait qu'il n'y a pas d'année zéro.
- **372.** Soient A et B d'abscisses $+4$ et -3 . Déterminer les abscisses des points C et D qui partagent $[AB]$ en trois parties égales. Généraliser en désignant par a l'abscisse de A et par b celle de B .
- **373.** Soient A , B , C , et D quatre points d'un axe dont les abscisses sont $+2$, -3 , -1 et $+4$. Vérifier la relation :

$$\overline{DA}.\overline{BC} + \overline{DB}.\overline{CA} + \overline{DC}.\overline{AB} = 0.$$

En est-il toujours ainsi lorsqu'on désigne par a , b , c , d les abscisses des points A , B , C et D .

Chapitre 11

Puissances

- **374.** Calculer les puissances d'exposant 2, 3, 4, 5 des nombres suivants :

$$(+1); \quad (+3); \quad (+5); \quad (-2); \quad (-4); \quad (-5).$$

- **375.** Calculer :

$$(-11)^3; \quad (+9)^2; \quad (-10)^5; \quad (+7)^4; \quad (-13)^4.$$

- **376.** Calculer :

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^5; \quad \left(+\frac{2}{3}\right)^2; \quad \left(-\frac{3}{4}\right)^3; \quad (+1, 4)^2; \quad (-0, 25)^2.$$

- **377.** Calculer :

$$5^3 \times 5^2; \quad (-7) \times (-7)^2; \quad \left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3}\right)^3; \quad \left[\left(-\frac{1}{4}\right)^{27}\right]^2 [(-2)^2]^3$$

— Calculer :

- **378.** $[(-1)(+2)(-3)]^2$.

- **379.** $[(+1)(-3)(-5)]^3$.

- **380.** $[(+2)(-2)(-3)]^2$.

- **381.** $\left[\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{1}{5}\right)\right]^2$.

- **382.** $\left[(-5)\left(-\frac{3}{5}\right)\left(+\frac{1}{3}\right)\right]^3$.

- **383.** $\left[(-0, 5)(+0, 75)\left(+\frac{1}{2}\right)\right]^3$.

- **384.** Calculer :

$$(-5)^7 \div (-5)^3; \quad (+0, 01)^3 \div (+0, 01); \quad \left(-\frac{4}{5}\right)^2 \div \left(-\frac{4}{5}\right)^2.$$

$$4^3 \div 4^6; \quad (-2, 5)^2 \div (-2, 5)^3; \quad \left(\frac{2}{3}\right)^3 \div \left(\frac{2}{3}\right)^6.$$

- **385.** Calculer la valeur de $x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$.
 1. pour $x = 3$;
 2. pour $x = -2$;
 3. pour $x = \frac{1}{3}$;
 4. pour $x = -\frac{1}{2}$.
- **386.** Calculer la valeur de $x^3 - 3x^2 + 5x - 7$.
 1. pour $x = 4$;
 2. pour $x = -1$;
 3. pour $x = \frac{2}{3}$;
 4. pour $x = -\frac{2}{3}$.
- **387.** Calculer la valeur de $\frac{x^3 - 1}{x^2 + 1}$.
 1. pour $x = 1$;
 2. pour $x = -1$;
 3. pour $x = \frac{1}{4}$;
 4. pour $x = -\frac{1}{4}$.
- **388.** Calculer la valeur de $a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4$.
 1. pour $a = 2$ et $b = -3$;
 2. pour $a = -\frac{1}{2}$ et $b = -\frac{1}{2}$.
- **389.** Calculer la valeur de $\frac{3xy}{x^2 + y^2} - \frac{3xy}{x^2 + y^2} - \frac{3xy}{x^2 + y^2} - \frac{3xy}{x^2 + y^2}$.
 1. pour $x = 1$ et $y = -2$;
 2. pour $x = -\frac{1}{2}$ et $y = +\frac{1}{4}$.
- **390.** Soient 3 points A, B, C d'abscisses $+2, -1, -3$, sur un axe où O est l'origine des abscisses. Vérifier la relation :

$$\overline{OA}^2 \cdot \overline{BC} + \overline{OB}^2 \cdot \overline{CA} + \overline{OC}^2 \cdot \overline{AB} + \overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{CA} = 0.$$

- **391.** Sur un axe où O est l'origine des abscisses, sont placés trois points A, B, M d'abscisses $+3, -3, +1$. Vérifier les relations :

$$\begin{aligned}\overline{MA} \cdot \overline{MB} &= \overline{MO}^2 - \overline{OA}^2. \\ \overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 &= 2\overline{MO}^2 + 2\overline{OA}^2. \\ \overline{MA}^2 - \overline{MB}^2 &= 2\overline{AB} \cdot \overline{OM}.\end{aligned}$$

Chapitre 12

Inégalités

— Comparer les nombres relatifs suivants :

- **392.** $+2$ et -5 ; $+\frac{1}{4}$ et $-\frac{5}{4}$; $+3$ et 0 ; 0 et -9 .
- **393.** $+7$ et $+6$; -5 et -9 ; -3 et $-3,5$; $-0,54$ et $-0,57$.
- **394.** $+\frac{3}{4}$ et $+\frac{2}{3}$; $-\frac{3}{5}$ et $-\frac{5}{7}$; -3 et $-\frac{17}{3}$; -5 et $-\frac{15}{2}$.
- **395.** $+2,54$ et $+\frac{17}{8}$; $-1,3$ et $-\frac{9}{7}$; $-\frac{11}{12}$ et $-\frac{12}{13}$; $+\frac{34}{43}$ et $+\frac{35}{44}$.
- **396.** Quels sont les nombres x qui vérifient à la fois les deux inégalités suivantes : $x < 3$ et $x < -1$?
Interprétation graphique : Comparer la position sur un axe, du point M d'abscisse x par rapport aux points d'abscisses $+3$ et -1 .
- **397.** Quels sont les nombres x qui vérifient à la fois les deux inégalités $x < -1$ et $x > -5$? Interprétation graphique.
- **398.** Existe-t-il des nombres x qui vérifient à la fois les deux inégalités $x > 0$ et $x < 2$? Interprétation graphique.
- **399.** Quels sont les nombres x qui vérifient à la fois :
 1. La double inégalité $2 < x < 6$?
 2. L'une des inégalités $x < 3$ ou $x > 5$? Interprétation graphique.
- **400.** Existe-t-il des nombres x qui vérifient à la fois :
 1. La double inégalité $-3 < x < -1$?
 2. L'une ou l'autre des inégalités $x < -4$ ou $x > 0$? Interprétation graphique.
- **401.** Quels sont les nombres x qui vérifient à la fois les inégalités suivantes : $x > 0$; $x < 5$, $x < 3$ et $x > 2$? Interprétation graphique.
- **402.** Quels sont les nombres x qui vérifient à la fois :
 1. La double inégalité $-\frac{3}{5} < x < +\frac{2}{3}$?
 2. L'une ou l'autre des inégalités $x > \frac{2}{9}$ ou $x < \frac{5}{12}$? Interprétation graphique.

Chapitre 13

Expressions algébriques

— Calculez la valeur numérique des expressions suivantes :

- 403. $3a^2 - 2a + 5$ pour $a = +4, -2$, et -1 .
- 404. $3x^2 - 5x + 7$ pour $x = +3, +5$, et -3 .
- 405. $4x^3 - 12x^2 - 4x + 7$ pour $a = +5, -3$, et $\frac{1}{2}$.
- 406. $\frac{7x^2}{2} - \frac{8x-6}{3} + \frac{3x+7}{4}$ pour $a = +3, -2$, et $+5$.
- 407. $\frac{7-3x}{12} + \frac{2(x-2)}{3} + \frac{5}{4}$ pour $a = +4, +2$, et -3 .
- 408. $(x^2 + 1)^2 - x^4 - 2x^2$ pour $a = -1, +\frac{1}{2}$, et $-\frac{1}{2}$.
- 409. $(a^2 + 1)(a^2 - 1) + 4a^2$ pour $a = -3, +3$, et $+\frac{1}{3}$.
- 410. $\frac{(x+y)^2 - (x^2 + y^2)}{xy}$ pour $x = -5$ et $y = +2$.
- 411. $\frac{a^2 - ab}{a^2 - 2ab + b^2}$ pour $a = +7$ et $b = -2$.
- 412. Vérifiez que les expressions suivantes donnent la même valeur pour $a = -5$ et $b = 3$:

$$a^2 - ab + b^2; \quad \frac{a^3 + b^3}{a + b}; \quad (a + b)^2 - 3ab$$

- 413. Vérifiez que les expressions suivantes donnent la même valeur pour $a = +4$ et $b = -1$:

$$(a + b)^2(a - b); \quad (a^2 - b^2)(a + b); \quad \frac{a^4 + b^4 - 2a^2b^2}{a - b}$$

- 414. Peut-on calculer pour $a = +5$, et $b = -2$ la valeur de l'expression :

$$\frac{a^2 + 2ab - 3b^2}{a(a - 1) - 5b^2}.$$

- **415.** Peut-on calculer pour $a = +1$, et $b = +2$ la valeur de l'expression :

$$\frac{3a^2 + 5b^2}{4a^2 - b^2}.$$

— Réduire les monômes suivants et calculer leurs valeurs numériques :

- **416.** $\left(-\frac{2}{3}\right) a^2 x \times (-3y) \times \left(+\frac{2}{5}\right)$ pour $a = -3$, $x = 2$ et $y = -1$.
 - **417.** $xy \times \left(-\frac{2}{3}\right) x^2 \times \frac{3}{4} a^2$ pour $a = +5$, $x = -2$, et $y = +3$.
 - **418.** $\frac{2}{7} a^2 \times \left(-\frac{3}{4}\right) xy^3 \times \left(-\frac{2}{5}\right) a^2 x$ pour $a = +3, 5$, $x = +3$ et $y = -2$.
 - **419.** $\left(-\frac{3}{5}\right) a^2 \times \left(\frac{2}{3}\right) b^2 x \times (-x^4)$ pour $a = 4$, $b = -1$, et $x = -2$.
 - **420.** $4x^3 \times (-3y^2) \times \left(-\frac{5}{6}\right) a^2 x^2 y^5$ pour $a = -\frac{1}{2}$, $x = +4$, et $y = \frac{3}{2}$.
- Effectuez les sommes de monômes suivantes :
- **421.** $\frac{2}{3} ax - \frac{1}{2} ax + \frac{3}{4} ax - \frac{5}{6} ax$.
 - **422.** $-\frac{3}{5} a^2 bx + \frac{1}{4} a^2 bx - \frac{7}{2} a^2 bx + \frac{1}{10} a^2 bx$.
 - **423.** $-\frac{5}{4} a^2 b^3 x + \frac{5}{2} a^2 b^3 x - \frac{5}{4} a^2 b^3 x$.
 - **424.** $\frac{3}{4} a^2 b^3 x^4 y - \frac{2}{3} a^2 b^3 x^4 y + \frac{1}{4} a^2 b^3 x^4 y$.
 - **425.** Dire quels sont les degrés des monômes suivants :

$$-\frac{2}{3} a^2 x, \quad \frac{3}{4} ab^3 c^2, \quad -\frac{5}{2} a^4 b^5 y, \quad -\frac{7}{5} a^6 x^3 y^2.$$

1. Par rapport à la lettre x , puis par rapport à y .
2. Par rapport à l'ensemble des lettres x et y , puis par rapport à l'ensemble des lettres a , b , x et y .

Chapitre 14

Polynômes

— Réduire et ordonner les expressions suivantes :

- **426.** $-\frac{3}{2}x + \frac{5}{4}x - 3x^2 + \frac{x}{6} - \frac{5}{2}x^2 + 5 + 4x^2$.
- **427.** $\frac{3}{2}x^2 + xy + y^2 - 2xy + \frac{x^2}{3} - \frac{3}{2}x^2$.
- **428.** $4a^2 - \frac{2}{3}a - \frac{3}{5}a^2 + \frac{1}{3}a - 5a - \frac{2}{15}a^2$.
- **429.** $3x^2 + \frac{4}{5} - \frac{5}{3}x - 2x^2 - \frac{3}{5}x^3 + 4 - 2x^2 + 7x$.
- **430.** $4x^2 - \frac{7}{2} + \frac{3}{5}x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 - 5 + \frac{3}{2}x^3 + 7 - 2x$.
- **431.** $\frac{2}{5}a^2b + 3a^3 - 4ab^2 + \frac{5}{2}a^2b + \frac{7}{2}b^3 - b^3 + 2ab^2$.
- **432.** Soient les deux polynômes $A = -4x^3 - 2x + 2$ et $B = 4x - 6x^2 + 5x^3 - 2$.
 1. Calculer $A + B$.
 2. Calculer en $x = 2$ les valeurs numériques de A , B et $A + B$ pour vérifier la réponse précédente.
- **433.** Mêmes données que l'exercice précédent.
 1. Calculer $A - B$.
 2. Calculer en $x = 3$ les valeurs numériques de A , B et $A - B$ pour vérifier la réponse précédente.

— Réduire les expressions suivantes :

- **434.** $\left(-5x^4 + 3 - \frac{4}{5}x^3\right) + \left(-\frac{2}{3}x^3 - 2x\right) - \left(7x^2 - \frac{4}{5}x + 5x^4\right)$.
- **435.** $(12x^3 + 2x^2 - 5x + 13) + (3x + 5 - 4x^3) - (5x^3 - 8 + 2x^2)$.
- **436.** $(a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3) + (a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3) - (6ab^2 - 3a^3)$.

— Effectuer :

- **437.** $(3x - 5) + [2x - 5 - (3x - 2y + 4) - (4x - 3y - 9)]$.
- **438.** $(2x - 5y + 7) - [(3x + 2y - 3) - (4x + 4y - 2)] - [2x - (3y + 4)]$.
- **439.** $[(x - 2y + 5) - (3x + 2y + 7)] - [(2x + 3) - (4y - 2)]$.

- **440.** Soient les polynômes : $A = 3x^2 - 4x + 5$, $B = 2x^2 + 5x - 4$, $C = 4x^2 - x + 3$. Calculer et réduire : $A + B + C$, $A + B - C$, $A - B + C$, et $-A + B + C$.
- **441.** Soient les polynômes : $A = 5a^2 - 3ab + 7b^2$, $B = 6a^2 - 8ab + 9b^2$, $C = 4a^2 - 3ab - 7b^2$. Calculer et Réduire : $A - B - C$, $-A - B + C$ et $-A + B - C$.
- **442.** Soient les polynômes : $P = 2x^5 - 3x^2 + 4x$, $Q = 4x^3 - 5x^2 + 2x - 1$, $R = 4x^5 - 2x^3 + 3x - 1$, et $S = 3x^2 + 2x - 5$. Calculer et réduire : $(P + Q) - (R + S)$, $(P - Q) + (R - S)$, et $P - Q - R + S$.

Chapitre 15

Multiplication des polynômes

— Effectuer les produits suivants :

- 443. $(3a^2b^3) \left(\frac{2}{3}ab^5\right)$.
- 444. $\left(\frac{4}{5}a^3b^2c\right) \left(-\frac{3}{4}abc^4\right)$.
- 445. $\left(\frac{4}{7}a^2xy^3\right) \left(-\frac{5}{2}a^3y^4\right)$.
- 446. $\left(-\frac{3}{4}x^2y\right) \left(+\frac{3}{5}a^3y^5\right)$.
- 447. $\left(\frac{9}{4}a^4x^2y^3\right) \left(-\frac{4}{3}ax^2\right)$.
- 448. $\left(\frac{14}{3}a^2b^3x\right) \left(-\frac{6}{7}a^2b^5\right)$.
- 449. $\left(-\frac{7}{2}ax^2y\right) \left(-\frac{8}{15}b^3xy^2\right) \left(\frac{5}{21}abx^3\right)$.
- 450. $\left(-\frac{2}{3}xy^2\right)^2 (-4x^2y)$.
- 451. $\left(\frac{5}{12}a^4b^2x\right) \left(-\frac{2}{7}ax^2y^3\right) \left(-\frac{14}{5}b^2xy^4\right)$.
- 452. $\left(\frac{3}{5}x^2y\right)^3 \left(-\frac{5}{4}xy\right)$.

— Calculer :

- 453. $\left(-\frac{2}{5}ab^3\right)^2$.
- 454. $\left(\frac{5}{3}a^2b^3x^4\right)^2$.
- 455. $\left(-\frac{3}{2}a^4b^3y^2\right)^3$.
- 456. $\left(\frac{7}{2}a^3b^5x^3\right)^2$.

- 457. $\left(-\frac{9}{4}a^4b^2x^5\right)^2$.

- 458. $\left(-\frac{6}{5}ax^4y^5\right)^3$.

— Effectuer les produits suivants :

- 459. $\left(\frac{3}{2}a^2b - \frac{5}{4}ab + 3a\right)\left(-\frac{4}{3}a^2b^3\right)$.

- 460. $\left(\frac{5}{4}ax^2 + \frac{3}{2}bx - 4x\right)\left(-\frac{4}{5}ax^5\right)$.

- 461. $\left(\frac{2}{5}a^2x - 3ay - 4by\right)(4a^3x^2y)$.

- 462. $\left(-\frac{3}{2}x^5 + \frac{15}{4}x^3 - \frac{2}{5}x\right)\left(-\frac{20}{3}x^4\right)$.

- 463. $(2x - 3y)(4x - 2)$.

- 464. $(2a + 3b)(-4a + 6b)$.

- 465. $(-4x + 3y + 1)(y - 3)$.

- 466. $(-2a + 3b - 5)(a - b)$.

- 467. $(2x^3 - 3y - 2 + 5)(x^2 - y)$.

- 468. $(4a^3 - 5b^4 + ab)(a^2 - b)$.

- 469. $(5xy + 3x - 2y)(2x - y)$.

- 470. $(-3xy + 4x - 2y)(x + 5)$.

- 471. $(14a^2b + 5a^2 - b)(a^2 - 2b)$.

- 472. $(7a^3b - 4b^2 + 2a^3)(2a^3 + 4b^2)$.

- 473. Soient les expressions littérales $A = -2x^2 + 3x + 5$ et $B = x^2 - x + 3$.

1. Calculer le produit AB .

2. Pour $x = -3$, vérifier le résultat en calculant séparément les valeurs numériques de A , B et AB .

- 474. Soit l'expression littérale $A = x^2 - 3x + 2$.

1. Calculer le carré, puis le cube de A .

2. Vérifier pour $x = -4$, les valeurs de A , A^2 et A^3 .

— Effectuer les produits suivants.

- 475. $(2x - 7)(-3x + 2)$.

- 476. $(4x^5 + 7 - 2x^3)(x^3 - 2x)$.

- 477. $(5x^3 - 2x)(3x - 4x^2)$.

- 478. $(2x - 7x^2 + 5x^3)(3x - 5x^2 + 8)$.

- 479. $\left(-2x + \frac{3}{2}\right)(4x + 3)$.

- 480. $\left(\frac{8}{3}x - \frac{3}{2}x^2 + 5\right)(4x^3 - 5x^2 + 7)$.

- 481. $(7x^4 - 2x^3 + 4x^2)(3x^2 - 5)$.

- 482. $(2x^2 - 4x^3)(x^3 - 2x)$.

- 483. $(2x^2 - 4 + 2x)(x^2 + 5 - 2x)$.

- 484. $\left(\frac{5}{4}x^3 - 2x + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{7}{2}x^3 - \frac{2}{3}x + x^2\right)$.
- Calculer les produits suivants :
 - 485. $(2x + 3)(3x + 2)(x - 4)$.
 - 486. $(5x - 1)(2x + 3)(7 + 4x)$.
 - 487. $(3x^2 - 1)(x + 1)(x - 1)$.
 - 488. $\left(x - \frac{3}{5}\right)(5x^2 - 1)(5x + 3)$.
 - 489. $(2x^2 + 3x - 4)^2$.
 - 490. $(4x^3 - 7x + 2x^2 + 5)^2$.
 - 491. $(7x - 5)^3$.
 - 492. $(x^2 - x + 2)^3$
- Développer et réduire :
 - 493. $5(3a^2 - 4b^3) - [9(2a^2 - b^3) - 2(a^2 - 5b^3)]$.
 - 494. $3a^2(2b - 1) - [2a^2(5b - 3) - 2b(3a^2 + 1)]$.
 - 495. $(2a + 5b)(3a - 2b) - (2a - 1)(3a + 2b) - (a - 2b)(5b - 1)$.
 - 496. $(2x - 3y)(5x - 2y) - (3x - 2y)(2x + 1) - (5x - y)(3y + 1)$.
 - 497. $(ax^2 - b)(ax^2 - 2b) + 3b(ax^2 - b) + b(b - 1)$.
 - 498. $(x - 1)(x - 2)(x - 3) + 6(x - 1)(x - 2) + 7(x - 1)$.
 - 499. $(x^2 + y^2)(x^2 - y^2)(x - y) + xy(x^3 + y^3)$.
 - 500. $\frac{2}{3}x^2y\left(2x^2 - \frac{y}{3}\right) - 2x^2(2x^2 - 1) + \left(2x^2 - \frac{y}{3}\right)\left(1 - \frac{y}{3}\right)(2x^2 - 1)$;

Chapitre 16

Identités remarquables

— Vérifiez les identités suivantes :

- 501. $\frac{1}{2}(a+b)^2 + \frac{1}{2}(a-b)^2 = a^2 + b^2$. (identité du parallélogramme).
- 502. $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 = ab$. (identité de polarisation).
- 503. $(a-b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3) = a^4 - b^4$.
- 504. $(a+b)(a^3 - a^2b + ab^2 - b^3) = a^4 - b^4$.
- 505. $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) = x^4 + x^2 + 1$.
- 506. $(aa' + bb')^2 + (ab' - a'b)^2 = (a^2 + b^2)(a'^2 + b'^2)$.
- 507. $(x-1)(x+1)(x^2+1) = (x-1)(x^3 + x^2 + x + 1) = x^4 - 1$.
- 508. $a(b-c) + b(c-a) + c(a-b) = 0$.
- 509. $a(bz - cy) + b(cx - az) + c(ay - bx) = 0$.
- 510. $(x+y)^3 - 3xy(x+y) = x^3 + y^3$.
- 511. $(x+y)^3 + 2(x^3 + y^3) = 3(x+y)(x^2 + y^2)$.

— Utiliser les identités remarquables du cours pour développer les produits suivants :

- 512. $\left(\frac{3}{2}x^3 - \frac{2}{5}y^2\right)^2$.
- 513. $\left(\frac{4}{3}x^5 + \frac{2}{5}y^3\right)^2$.
- 514. $\left(\frac{2}{5}x^2 - \frac{3}{4}y\right)\left(\frac{2}{5}x^2 + \frac{3}{4}y\right)$
- 515. $\left(\frac{2}{3}a^2x^3 - \frac{1}{2}by^4\right)\left(\frac{2}{3}a^2x^3 + \frac{1}{2}by^4\right)$.
- 516. $(3x + 4y - 5)(3x + 4y + 5)$.
- 517. $\left(\frac{2}{3}x - \frac{4}{5}y - 1\right)\left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{5}y + 1\right)$.
- 518. $(3x + 4y - 2z)^2$.
- 519. $\left(\frac{5}{2}x - \frac{3}{4}y + z\right)^2$.

— Développer et réduire :

- **520.** $(a+b)(a+x)(b+x) - a(b+x)^2 - b(a+x)^2$.
- **521.** $bc(b-c) + ca(c-a) + ab(a-b) + (b-c)(c-a)(a-b)$.
- **522.** $(a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]$.
- **523.** $(b-c)(x-a)^2 + (c-a)(x-b)^2 + (a-b)(x-c)^2$.
- **524.** $(a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2 - (a+b+c)^2$.
- **525.** $a^2(a-b)(a-c) + b^2(b-c)(b-a) + c^2(c-a)(c-b)$.

Chapitre 17

Division des monômes et des polynômes

- Calculer les quotients de :
 - 526. $-\frac{2}{3}a^4x^5y^2$ par $\frac{5}{2}ax^3y^2$.
 - 527. $\frac{3}{5}a^4b^2c^5$ par $-\frac{3}{4}ab^2c^3$.
 - 528. $-\frac{10}{7}a^5x^2y^7$ par $\frac{4}{21}a^2x^2y^3$.
 - 529. $-\frac{9}{20}a^3x^2y^6$ par $-\frac{3}{4}a^2x^2y$.
 - 530. $3a^5x^4y^3$ par $-\frac{9}{4}a^4x^2y^3$.
 - 531. $-\frac{7}{2}x^3y^5z^2$ par $\frac{21}{4}x^3y^2z$.
- Effectuer la division de :
 - 532. $14a^5 - 21a^3 + 3a^2$ par $\frac{7}{2}a^2$.
 - 533. $7a^3x^2 - 4a^3x + 8a^2x^4$ par $-3a^2x$.
 - 534. $-\frac{10}{3}a^2bx^3 + \frac{15}{2}ab^3x^4 - 5abx^2$ par $\frac{5}{3}abx^2$.
 - 535. $-\frac{21}{5}a^2b^3x^2y^3 + \frac{2}{3}a^3bx^4y - 7a^2bxy^2$ par $-\frac{7}{2}a^2bxy$.
- Mettre en facteur le monôme de plus haut degré possible dans les polynômes.
 - 536. $5x^6 - 7x^3 - 4x^5 + 2x^2$.
 - 537. $2a^3x^2 - 4ax^3 + 7a^2x^3$.
 - 538. $\frac{6}{5}a^2b^3x^2 - \frac{7}{2}a^3bx^4 + \frac{5}{3}a^4b^2x^3$.
 - 539. $\frac{3}{2}a^2b^3x^2y^3 + \frac{5}{2}a^3bx^4y^2 - 7a^2xy^4$.
- Décomposer en un produit de facteurs les expressions suivantes :
 - 540. $\frac{5}{2}x^3y^2 - 5x^2y^2 + 5xy^2$.
 - 541. $18abx^2 - 12abx + 2ab$.

- 542. $\frac{4}{5}a^3x^2 - 5a^3y^2$.
- 543. $\frac{3}{4}a^2bx^2 - \frac{25}{3}a^2by^2$.
- 544. $25a^2x^4y^2 - 4b^2y^2$.
- 545. $(2x - 3)^2 - (3x - 5)^2$.
- 546. $(2x + 3)^2 - 4(2x + 3)$.
- 547. $(5x^2 + 3x - 2)^2 - (4x^2 - 3x - 2)^2$.
- 548. $(3x - 5)^2 - (3x - 5)(2x + 3)$.
- 549. $(a^2 + b^2 - 2)^2 - (2ab - 2)^2$.
- 550. $a(x^2 + 1) - x(a^2 + 1)$.
- 551. $ab(x^2 + y^2) + xy(a^2 + b^2)$.
- 552. $(a^2 + b^2 - 10)^2 - (a^2 - b^2 - 8)^2$.
- 553. $(4a^2 + b^2 - 9c^2)^2 - 16a^2b^2$.

— Simplifier :

- 554. $\frac{7a^2x^5}{b^2x^4}$.
- 555. $\frac{-2a^3b^2x}{3a^3bx^3}$.
- 556. $\frac{10a^2x^3y^2}{-4a^4x^3y}$.
- 557. $\frac{x^2}{x^2}$.
- 558. $\frac{x^2 - x}{x^2 + x^3}$.
- 559. $\frac{6x^2 - 4ax}{9ax - 6a^2}$.
- 560. $\frac{ax + by}{a^2x^2 - b^2y^2}$.
- 561. $\frac{x^3 - 9x}{3x^2 - 9x}$.
- 562. $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1}$.

— Calculer les expressions suivantes :

- 563. $\frac{x+1}{6} + \frac{2(2x-1)}{4x+1} - \frac{3x+1}{x+1}^{14}$.
- 564. $\frac{5}{1} - \frac{21}{15} - \frac{x+1}{3}$.
- 565. $\frac{2}{a(a+1)} - \frac{1}{a(a-1)} + \frac{2a}{a^2-1}$.
- 566. $\frac{2}{2a+1} - \frac{1}{2a-1} + \frac{2}{4a^2-1}$.

$$\bullet 567. \frac{1}{x-1} - \frac{3}{x+1} + \frac{x^2-3}{x^2-1}.$$

$$\bullet 568. \frac{\frac{x}{2}}{x-1} - \frac{\frac{3}{1}}{x+1} - \frac{\frac{2}{4}}{x^2-1}.$$

$$\bullet 569. \frac{\frac{x+2}{x-2}}{x-2} - \frac{\frac{x-2}{1}}{x+2} + \frac{\frac{1}{x^2-4}}{x^2-4}.$$

$$\bullet 570. \frac{\frac{1}{x^2+2x}}{x^3} - \frac{\frac{1}{x+2}}{x} + \frac{\frac{2x}{x^2-1}}{x}.$$

$$\bullet 571. \frac{\frac{1}{x^3-x^2}}{x-2} + \frac{\frac{x}{x+1}}{2} - \frac{\frac{2x}{x^2-1}}{2}.$$

$$\bullet 572. \frac{\frac{1}{x}}{x} + \frac{\frac{x-2}{x^2-4}}{x^2+2x} - \frac{\frac{2}{x^2+2x}}{x^2+2x}.$$

— Simplifier les expressions suivantes :

$$\bullet 573. \frac{x}{2} \times \frac{x+1}{6} \times \frac{4x}{x^2-1}.$$

$$\bullet 574. \frac{x+3}{5} \times \frac{x+1}{x^2} \times \frac{x}{(x+3)(x+1)}.$$

$$\bullet 575. \frac{a-b}{a} \times \frac{a^2-ab}{5} \times \frac{3a}{a^2-b^2}.$$

$$\bullet 576. \frac{1}{a^2-ab} \times \frac{4}{a^2} \times \frac{a^2-b^2}{5}.$$

$$\bullet 577. \frac{\frac{\frac{x}{x-y} - \frac{y}{x+y}}{\frac{x}{x+y} + \frac{y}{x-y}}}{\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1}}.$$

$$\bullet 578. \frac{\frac{\frac{x}{x-1} - \frac{y}{x+1}}{1 - \frac{x-1}{x+1}}}{\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 2}.$$

$$\bullet 579. \frac{\frac{\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 2}{\frac{a}{b} - \frac{b}{a}}}{\frac{a+b}{2} + \frac{b^2}{a-b}}.$$

$$\bullet 580. \frac{\frac{a+b}{2} - \frac{ab}{a+b}}{\frac{a+b}{2} - \frac{ab}{a+b}}.$$

Chapitre 18

Équation du premier degré à une inconnue

— Quel est le degré des équations suivantes ?

- 581. $(4x - 1)^2 = (2x + 3)^2$.
- 582. $2x(x + 5) - (x - 3)^2 = 0$.
- 583. $(2x - 1)^2 + (x + 3)^2 - 5(x + 7)(x - 7) = 8$.
- 584. $(x + 1)^3 + 2(x - 1)^3 + x^3 - 3x(x + 1)(x - 1) = 0$.

— Résoudre les équations suivantes :

- 585. $5(2x - 3) - 4(5x - 7) = 19 - 2(x + 11)$.
- 586. $4(x + 3) - 7x + 17 = 8(5x - 1) + 166$.
- 587. $17 - 14(x + 1) = 13 - 4(x + 1) - 5(x - 3)$.
- 588. $5x + 3, 5 + (3x - 4) = 7x - 3(x - 0, 5)$.
- 589. $7(4x + 3) - 4(x - 1) = 15(x + 0, 75) + 7$.
- 590. $17x + 15(x - 1) = -1 - 14(3x + 1)$.

— Résoudre les équations suivantes (après développement, les termes en x^2 ou x^3 se simplifient) :

- 591. $(x - 1)^2 + (x + 3)^2 = 2(x - 2)(x + 1) + 38$.
- 592. $5(x^2 - 2x - 1) + 2(3x - 2) = 5(x + 1)^2$.
- 593. $(9x + 1)(x - 2) = (3x + 4)(3x - 5)$.
- 594. $7(3 - 2x) - 5x(2x - 1) = (5x + 3)(3 - 2x)$.
- 595. $(3x - 1)^2 - (2x + 3)^2 + 7 = (2x + 1)(2x - 1) + x(x + 7)$.
- 596. $(x + 2)^3 + (x - 2)^3 + (x + 1)^3 = 3(x + 1)(x + 2)(x - 2)$.

— Résoudre les équations suivantes :

- 597. $\frac{5}{2}x + 3 - \frac{7x}{4} = x + \frac{9}{4}$.
- 598. $\frac{3x}{7} - \frac{2x}{15} + 3 = \frac{x}{3} + \frac{13}{3}$.
- 599. $x + \frac{1}{2} - \frac{x}{6} = 16 - \frac{2x}{9} + \frac{1}{3}$.
- 600. $\frac{7x}{4} - 2 - \frac{x}{2} = \frac{2x}{13} - \frac{85}{52}$.

• 601. $\frac{2x}{3} + 4 - \frac{2x}{5} = \frac{x}{2} - \frac{x}{3} + 3, 5.$

• 602. $\frac{x}{6} - 1 = \frac{x}{4} - \frac{x}{3} - 1.$

— Résoudre les équations suivantes (on se ramènera au cas entier en multipliant par un nombre opportun).

• 603. $\frac{x+5}{4} - \frac{x-3}{6} = \frac{x}{3}.$

• 604. $\frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3} = -16.$

• 605. $x - \frac{x+1}{3} = \frac{2x+1}{5}.$

• 606. $\frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} = 2(x-2) + \frac{5(5-2x)}{6}.$

• 607. $\frac{x}{5} - \frac{3x-1}{6} + \frac{3-x}{4} = 0.$

• 608. $\frac{3(x+3)}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5x+9}{3} - \frac{7x-9}{4}.$

• 609. $\frac{2x-7}{5} + \frac{x+11}{2} = -4.$

• 610. $\frac{2x-3}{3} - \frac{x-3}{6} = \frac{4x+3}{4} - 17.$

• 611. $\frac{5x-3}{4} - \frac{7x-5}{9} = \frac{x+19}{6}.$

• 612. $\frac{5x+1}{8} - \frac{x-1}{9} = \frac{4(2x-3)}{9}.$

• 613. $\frac{2x-1}{3} - \frac{5x+2}{7} = x+13.$

• 614. $\frac{8x+2}{5} - \frac{x-11}{7} = \frac{5x-3}{4} - \frac{3x-1}{4}.$

• 615. $\frac{2x-7}{5} - \frac{x-5}{7} = \frac{x-9}{9}.$

• 616. $\frac{5x+7}{4} - \frac{3x+5}{6} = \frac{4x+9}{5} - \frac{x-9}{3}.$

• 617. $\frac{5x+6}{7} - \frac{3x+1}{4} = \frac{x+16}{5}.$

• 618. $\frac{4x+7}{5} - \frac{x-5}{6} = \frac{2x+14}{3} - \frac{2x-7}{9}.$

— Résoudre les équations suivantes (après multiplication et développement, les termes en x^2 disparaissent) :

• 619. $\frac{(x-1)(x+5)}{3} - \frac{(x+2)(x+5)}{12} = \frac{(x-1)(x+2)}{4}.$

• 620. $\frac{(x+1)^2}{3} + \frac{(x-2)(x-3)}{2} = \frac{(5x-1)(x-4)}{6} + \frac{28}{3}.$

• 621. $\frac{(3x+1)(3x-1)}{9} - \frac{(x-5)(x+1)}{2} = \frac{(9x-1)(x+3)}{18} + \frac{8}{9}.$

- **622.** $\frac{(4x+7)^2}{4} - \frac{(5x-1)^2}{7} = \frac{(8x-3)(3x+4) - 79x}{56}.$
- **623.** $\left(x - \frac{8}{3}\right)(x+0,75) = (x+4,5)(x+1,5) - \frac{145}{3}.$
- **624.** $\frac{(x-5)^2}{5} + \frac{(x+3)^2}{3} = \frac{(3x+1)(3x-1) - x(x+1)}{15}.$
- **625.** $\left(3x - \frac{4}{5}\right)\left(5x + \frac{2}{3}\right) = 15(x-1)(x+1) + \frac{7}{15}.$

Chapitre 19

Équations se ramenant au premier degré

— Résoudre les équations :

- 626. $(x - 1)(x + 2)(x - 3) = 0$.
- 627. $(x - 3)(x - 4)(x - 5) = 0$.
- 628. $(2x + 1)(x + 1)(4x - 3) = 0$.
- 629. $(2x + 1)(x + 4)(3x + 1) = 0$.
- 630. $x(5x + 1)(4x - 3)(3x - 4) = 0$.
- 631. $5x(3x - 7) = 0$.
- 632. $x^2 - 3x = 0$.
- 633. $5x^2 + 8x = 0$.
- 634. $4x^2 - \frac{7x}{3} = 0$.
- 635. $\frac{x^2}{5} + x = 0$.
- 636. $-\frac{3x^2}{5} + x = 0$.
- 637. $-\frac{5x^2}{7} - \frac{3x}{4} = 0$.
- 638. $x(x + 1) = x + 1$.
- 639. $(4x - 1)(x - 3) = (x - 3)(5x + 2)$.
- 640. $(x + 3)(x - 5) + (x + 3)(3x - 4) = 0$.
- 641. $5(x + 1)(x + 2)(x - 3) = 4(x + 1)(x + 2)(x - 4)$.
- 642. $(x + 5)(4x - 1) + x^2 - 25 = 0$.
- 643. $(x + 4)(5x + 9) - x^2 + 16 = 0$.
- 644. $x^2 - 9 = 0$.
- 645. $5x^2 - 125 = 0$.
- 646. $4x^2 - 49 = 0$.
- 647. $x^2 - 100 = 0$.
- 648. $x^2 = 81$.
- 649. $9x^2 = 64$.

- 650. $(x+1)^2 - (2x-5)^2 = 0$.
- 651. $(2x+7)^2 - (4x-9)^2 = 0$.
- 652. $(5x+1)^2 = (x-1)^2$.
- 653. $(3x+1)^2 = (x-4)^2$.
- 654. $4(x+1)^2 - 9(x-1)^2 = 0$.
- 655. $(x+7)^2 - 81(x-5)^2 = 0$.
- 656. $5x^3 - 5x = 0$.
- 657. $(x+1)(x-1)^2 - (x+1)(x-2)^2 = 0$.
- 658. $3x^2 - 12x = 0$.
- 659. $(3x+1)(x-3)^2 = (3x+1)(2x-5)^2$.
- 660. $7x^3 - 175x = 0$.
- 661. $(x+5)(3x+2)^2 = x^2(x+5)$.
- 662. $\frac{4x+7}{5x-1} = \frac{12x+5}{5x-7}$.
- 663. $\frac{x-1}{10x-3} = \frac{3x+2}{3x-1}$.
- 664. $\frac{x-1}{2(3-7x)} = \frac{2}{3}$.
- 665. $\frac{1+5x}{x+5} - \frac{x-5}{x-5} = \frac{20}{x^2-25}$.
- 666. $\frac{x-5}{x+4} - \frac{x+5}{x-4} = \frac{24}{x^2-16}$.
- 667. $\frac{x-5}{7} = \frac{x+1}{4} + \frac{1}{x-2}$.
- 668. $\frac{9}{x} = \frac{8}{x+1} + \frac{1}{x-1}$.
- 669. $(x-3)^2 = \frac{x^3}{x+6}$.
- 670. $(x-4)^2 = \frac{x^3}{x+8}$.
- 671. $\frac{4x+5}{x+2} - \frac{3(x+1)}{3x} = \frac{5x+1}{x+1}$.
- 672. $\frac{5x+9}{14} - \frac{3x}{7} = \frac{10x-13}{14(x-1)}$.
- 673. $\frac{4x^2-2x+3}{4x+1} = \frac{7x^2-3x+5}{7x-5}$.
- 674. $\frac{4x+1}{8x+5} = \frac{x+2}{3x+1}$.
- 675. $\frac{x+2}{12} - \frac{4x+1}{4x-12} = \frac{2x}{3}$.
- 676.

• 677. $\frac{1 + \frac{x}{x+3}}{1 - \frac{x}{x+3}} = 3.$

— Résoudre les équations en x suivantes :

• 678. $5x = m + 1.$

• 679. $(m^2 + 1)x = 4m - 5.$

• 680. $(m - 1)x = a.$

• 681. $ax - bx = cx + 5.$

• 682. $mx + 25 = m^2 - 5x.$

• 683. $m(x + 2) = x + a + 2.$

• 684. Déterminer m pour que l'équation : $5x^2 - 2(m - 1)x + m - 3 = 0$ soit vérifiée pour $x = 0$; pour $x = -1$; pour $x = +1$.

• 685. Peut-on déterminer m pour que l'équation : $mx + (m - 1)x = \frac{4}{3}$ soit vérifiée pour $x = 0$; pour $x = +5$; pour $x = -5$?

— Résoudre les systèmes :

• 686. $\begin{cases} 5x + 3y = 19. \\ 2x + 9y = 31. \end{cases}$

• 687. $\begin{cases} -5x + y = 10. \\ x + 3y = -18. \end{cases}$

• 688. $\begin{cases} -11x + 13y = 24. \\ 13x + 11y = -2. \end{cases}$

• 689. $\begin{cases} 4x - 3y = -10. \\ 2x + 5y = 8. \end{cases}$

• 690. $\begin{cases} 7x + 13y = -39. \\ 5x - 11y = 33. \end{cases}$

• 691. $\begin{cases} 10x - 49y = -48. \\ 15x + 17y = 109. \end{cases}$

• 692. $\begin{cases} 13x + 21y = 123. \\ 15x - 35y = -95. \end{cases}$

• 693. $\begin{cases} 7x + 36y = 37. \\ 9x + 108y = 171. \end{cases}$

• 694. $\begin{cases} 22x - 12y = 2. \\ 33x - 15y = -3. \end{cases}$

• 695. $\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y}{4} = 2. \\ \frac{2x}{5} + y = 18. \end{cases}$

$$\bullet 696. \begin{cases} \frac{3x}{4} + \frac{2y}{5} = 2, 3. \\ x - \frac{3y}{5} = 0, 8. \end{cases}$$

$$\bullet 697. \begin{cases} \frac{5x}{7} - \frac{2y}{3} = 6. \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 9. \end{cases}$$

$$\bullet 698. \begin{cases} -0, 5x + 1, 2y = 2, 7. \\ x - 4, 5y = -7, 5. \end{cases}$$

$$\bullet 699. \begin{cases} \frac{7x}{2} - y = 14. \\ x + \frac{5y}{11} = 4. \end{cases}$$

$$\bullet 700. \begin{cases} \frac{x}{4} + \frac{y}{3} = \frac{1}{6}. \\ \frac{x+y}{5} = \frac{6}{7}. \end{cases}$$

— Résoudre les systèmes :

$$\bullet 701. \begin{cases} 5(x + 2y) - 3(x - y) = 99. \\ x - 3y = 7x - 4y - 17. \end{cases}$$

$$\bullet 702. \begin{cases} \frac{x+3}{y-5} = 5. \\ \frac{x-1}{y+3} = \frac{1}{9}. \end{cases}$$

$$\bullet 703. \begin{cases} 3(y - 5) + 2(x - 3) = 0. \\ 7(x - 4) - 3(x + y - 1) = 14. \end{cases}$$

$$\bullet 704. \begin{cases} \frac{2x-y}{2x+y} = 1, 6. \\ \frac{x-1}{2} = 4. \end{cases}$$

$$\bullet 705. \begin{cases} \frac{2x-5y}{3} - \frac{3x-7y}{11} = -55. \\ y = 2x. \end{cases}$$

$$\bullet 706. \begin{cases} \frac{(x+1)^2 + (y-2)^2}{x^2 + y^2} = 1 \\ \frac{y}{x} + \frac{1}{2} = 0. \end{cases}$$

$$\bullet 707. \begin{cases} \frac{4x-5y+1}{5x+9y+6} + \frac{3y-52}{x+y} = -16. \\ \frac{5x+7y+6}{5} - \frac{x+y}{3} = 16. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\bullet 708. & \begin{cases} \frac{x+1}{x-1} = \frac{y+3}{y+1}. \\ 3x+2y+2=0. \end{cases} \\
\bullet 709. & \begin{cases} \frac{x+y}{x+6y} = \frac{7x-5y}{x-2y} + \frac{3x-6}{12}. \\ \frac{2}{x+6y} = \frac{6}{x-2y} + 4. \end{cases} \\
\bullet 710. & \begin{cases} \frac{y+1}{x-1} - 3 = \frac{y-3}{5(x-1)} - \frac{7}{3}. \\ y = 2x - 11. \end{cases} \\
\bullet 711. & \begin{cases} \frac{x-5}{x+5} + \frac{y-7}{y+7} = x+y-12. \\ \frac{5}{x+5} + \frac{11}{y+7} = 4. \end{cases} \\
\bullet 712. & \begin{cases} \frac{(x+2)^2 - (x-1)^2}{(y+3)^2 - (y-2)^2} = 1 \\ \frac{x}{y} = \frac{10}{3}. \end{cases} \\
\bullet 713. & \begin{cases} \frac{x+2}{x+1} - \frac{x+1}{y-2} = \frac{8}{(y+1)(y-3)}. \\ \frac{y-3}{x+1} - \frac{y+1}{y-2} = \frac{5}{xy}. \end{cases} \\
\bullet 714. & \begin{cases} \frac{y}{2} = (x^2-1) - (x-2)^2 \\ \frac{2}{3} = (x+3)^2 - (x-3)^2 \end{cases}
\end{aligned}$$

Chapitre 20

Problèmes d'algèbre

- **715.** Trouver trois nombres entiers consécutifs¹ dont la somme est égale à 57.
- **716.** La somme de cinq nombres impairs consécutifs est 85. Quels sont ces nombres ?
- **717.** Un père a 29 ans ; son fils a 5 ans ; dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le triple de l'âge du fils ?
- **718.** Un père a 41 ans ; ses trois enfants sont âgés de 7, 9 et 13 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants ?
- **719.** Trouver un nombre dont la somme des quotients par 5, 7 et 9 soit égale à 429.
- **720.** En retranchant² 5 aux $\frac{2}{3}$ d'un nombre, on trouve le même résultat qu'en ajoutant 2 aux $\frac{3}{5}$ de ce nombre. Quel est ce nombre ?
- **721.** Trouver un nombre dont le carré augmente de 189 quand on augmente ce nombre de 7.
- **722.** Quel nombre faut-il ajouter aux deux termes de la fraction $\frac{7}{13}$ pour qu'elle devienne égale à $\frac{2}{3}$?
- **723.** Quel nombre faut-il retrancher aux deux termes de la fraction $\frac{17}{23}$ pour obtenir une fraction égale à $\frac{5}{8}$?
- **724.** Quel nombre faut-il ajouter aux deux termes de la fraction $\frac{5}{8}$ et retrancher aux deux termes de la fraction $\frac{3}{4}$ pour obtenir deux fractions égales ?
- **725.** Une personne dispose de deux heures pour effectuer une promenade. Elle part en tramway à la vitesse moyenne de 12 km à l'heure et revient à pied, à la vitesse moyenne de 4 km à l'heure. À quelle distance du point de départ devra-t-elle quitter le tramway ?
- **726.** Un épicier achète un certain nombre de bouteilles de vin pour 225 francs. En vendant la bouteille 1,65 francs, il gagnerait autant que ce qu'il perdrait s'il la vendait 1,35 francs. Quel est le nombre des bouteilles de vins ?

1. consécutifs : qui se suivent

2. retrancher : soustraire

- **727.** Un capital est placé à 6 % pendant dix-huit mois. S'il était placé à 5 % pendant deux ans, les intérêts augmenteraient de 450 francs. Quel est ce capital ?
- **728.** Deux capitaux dont l'un est les $\frac{3}{4}$ de l'autre sont placés pendant dix-huit mois au même taux de 5 %. La somme totale ainsi obtenue, capitaux et intérêts réunis, est 90 300 francs. Quels sont ces deux capitaux ?
- **729.** Pour se rendre à son travail, un employé parcourt les $\frac{3}{4}$ de la distance totale en autobus à la vitesse moyenne de 20 km à l'heure, et le reste à pied à la vitesse moyenne de 5 km à l'heure. Sachant qu'il met 21 minutes pour se rendre à son travail, quelle distance parcourt-il ?
- **730.** À quelle heure entre 2 heures et 3 heures les aiguilles d'une montre sont-elles exactement l'une sur l'autre ? À quelle heure forment-elles un angle droit ?
- **731.** Une automobile parcourt 207 km en 2 h 45 min. Elle perd les $\frac{3}{5}$ de sa vitesse dans la traversée des agglomérations dont la longueur totale est 27 km. Quelle est la vitesse moyenne, sur route, de cette automobile ?
- **732.** Deux automobiles partent à la même heure d'une ville A pour une ville B, la première avec une vitesse moyenne de 80 km à l'heure, la seconde avec une vitesse moyenne de 60 km à l'heure. Sachant que les heures d'arrivée sont 15 :45 et 16 :15, trouver la distance entre les villes A et B.
- **733.** Une somme est partagée entre plusieurs personnes de la façon suivante : la première a 100 francs, plus le quart du reste ; la seconde a 200 francs plus le quart du nouveau reste, et ainsi de suite. Il se trouve que toutes les parts sont égales. Quelle est la somme partagée ? Quelle est la valeur d'une part et le nombre de parts ?
- **734.** Une personne a placé les $\frac{3}{4}$ d'un capital à 5 % et le reste à 4,5%. En 18 mois, la première partie rapporte 360 francs de plus que la seconde en un an. Quel est le capital total ?
- **735.** Un fil d'or et de cuivre pesant 83 grammes subit quand on le plonge dans l'eau une perte de poids de 7 grammes. Quelles sont les quantités d'or et de cuivre contenus dans ce fil sachant que les densités de l'or et du cuivre sont 19,5 et 8,8 ?
- **736.** Un mètre de drap coûte 7,2 francs de plus qu'un mètre de toile. Sachant que 10 m de drap et 12 m de toile coûtent ensemble 256,80 francs, trouver le prix du mètre de chaque étoffe.
- **737.** Une fermière vend trois canards et quatre poulets pour 75 francs. Sachant qu'un canard et un poulet valent ensemble 21 francs, trouvez le prix d'un canard et celui d'un poulet.
- **738.** Deux ouvriers gagnent ensemble 57 francs par jour. En un mois, le premier a travaillé 24 jours et le second 20 jours. Ils ont reçu ensemble 1260 francs. Quel est le salaire journalier de chacun d'eux ?
- **739.** Un commerçant a vendu 5 m de toile et 10 m de drap pour 195 francs. Une seconde fois, il a vendu 27 m de toile et 23 m de drap pour obtenir 619 francs. Quel est le prix du mètre de chaque étoffe ?
- **740.** Un bateau fait sur un fleuve le service entre deux localités A et B. Cette dernière est située à 25,200 km en aval de A. La vitesse du courant est de 3 km à l'heure et elle s'ajoute ou se retranche à la vitesse propre du bateau suivant qu'il descend ou remonte le courant. La durée du trajet de

A à B est les trois quarts de celle du retour. Trouver la vitesse propre du bateau, puis calculer le retard dû au courant sur un aller-retour.

- **741.** Un marchand a vendu une pièce de drap pour 1 224 francs, une pièce de soie pour 714 francs, et une pièce de toile pour 510 francs. La longueur de la pièce de drap surpasse de 3 mètres celle de la pièce de soie et est inférieure de 6 mètres à celle de la pièce de toile. Sachant qu'un mètre de drap coûte autant qu'un mètre de toile et un mètre de soie réunis, trouver la longueur de chacune des trois pièces, et le prix du mètre de chaque étoffe.

Exercices de révision

Calcul algébrique

- **742.** On donne sur un axe quatre points A, B, C, D . Démontrer la relation : $\overline{AC} + \overline{BD} = \overline{AD} + \overline{BC}$.
- **743.** Soient sur un axe deux points A et B d'abscisses a et b . Calculer les abscisses des points M et N qui partagent $[AB]$ en 3 parties égales.
- **744.** On donne sur un axe trois points A, B et C d'abscisses a, b et c . Trouver l'abscisse du point G tel que $\overline{GA} + \overline{GB} + \overline{GC} = 0$.
- **745.** Soient sur un axe 4 points, A, B, C et D . Démontrer la relation :

$$\overline{AB} \cdot \overline{CD} + \overline{BC} \cdot \overline{AD} + \overline{CA} \cdot \overline{BD} = 0.$$

- **746.** On donne sur un axe 3 points, A, B et M . On désigne par O le milieu de $[AB]$. Démontrer les relations :

$$\overline{MA} + \overline{MB} = 2\overline{MO}. \qquad \overline{MA} \cdot \overline{MB} = \overline{MO}^2 - \frac{\overline{AB}^2}{4}.$$

- **747.** Soient deux points A et B d'un axe, O le milieu de $[AB]$ et M un point quelconque de l'axe. Démontrer les relations :

$$\overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 = 2\overline{MO}^2 + \frac{\overline{AB}^2}{2}. \qquad \overline{MA}^2 - \overline{MB}^2 = 2\overline{AB} \cdot \overline{OM}$$

— Effectuer les produits suivants :

- **748.** $\left(\frac{3}{4}a^2x^3y^2\right)\left(-\frac{2}{9}bx^2y^4\right)(-10a^2b^3x^4y^2)$.
- **749.** $(2x+3)(x-5)(3x+1)$.
- **750.** $(2x^3-3x^2+4x)(4x^2+6x+8)$.
- **751.** $(2x-3y)^2(x-y+1)$.

— Calculer les expressions suivantes :

- **752.** $x(x+1)(x+2) - 3(x-3)(x+2) + 2(x-6)$.
- **753.** $(2x+3y)(2y-1) - (2x-y)(5x-1) + (2x-3y)(5x+2y)$.
- **754.** $(5x+3y)(3x-2y) + (5x+2y)(3y+1) - (5x-2y)(3x+1)$.
- **755.** $(ax-y)(ax-2y) + 3y(ax-y+1) - y(8y+3)$.

— Établir les identités suivantes :

- 756. $(a + b - c)^2 + (a - b + c)^2 = 2a^2 + 2(b - c)^2$.
- 757. $(a + b + c)^2 - (a - b - c)^2 = 4a(b + c)$.
- 758. $(a + b)^3 + (a - b)^3 = 2a(a^2 + 3b^2)$.
- 759. $(ab + 1)^2 + (a - b)^2 = (a^2 + 1)(b^2 + 1)$.
- 760. $(ab + 1)^2 - (a + b)^2 = (a^2 - 1)(b^2 - 1)$.

— Décomposer en un produit de facteurs les expressions suivantes :

- 761. $12a^2b - 3b^3$.
- 762. $48x^2y^2 - 27y^4$.
- 763. $x^2 + 6x + 9$.
- 764. $3x^2 - 30x + 75$.
- 765. $(2x + 3)^2 - 49$.
- 766. $x^2 - 10x + 21$.
- 767. $(2a - b)^2 - a^2$.
- 768. $(2a + b)^2 - (a + 2b)^2$.
- 769. $(ax + 1)^2 - (x + a)^2$.
- 770. $(ax + b)^2 + (bx - a)^2$.

— Simplifier les expressions suivantes :

- 771. $\frac{(a + b)^2 - c^2}{(a + c)^2 - b^2}$.
- 772. $\frac{(3a + 2b)^2 - (a + 2b)^2}{a^2 - b^2}$.
- 773. $\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1}$.
- 774. $\frac{4x^2 + 8x - 21}{4x^2 - 9}$.
- 775. $\frac{a + 1}{a - 1} + \frac{a - 1}{a + 1} - \frac{4a}{a^2 - 1}$.
- 776. $\frac{2a + b}{x^2} - \frac{2a - b}{1} + \frac{4a^2 - b^2}{2x}$.
- 777. $\frac{x - 1}{x + 1} + \frac{x + 1}{2} - \frac{x^2 - 1}{x}$.
- 778. $\frac{x}{x + 1} - \frac{x^2 + 2x}{x^2 + 2x} + \frac{x - 1}{x + 2}$.
- 779. $\frac{\frac{x+1}{x} - \frac{x}{x+1}}{1 + \frac{x}{1+x}}$.
- 780. $\frac{\frac{a-b}{b} + \frac{2b}{a+b}}{\frac{a+b}{a} - \frac{2b}{a+b}}$.

- 781. Soit les rapports égaux $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$. Démontrer que chacun de ces rapports est égal à $\frac{5a - 3b + 2c}{5a' - 3b' + 2c'}$.

- **782.** Soit l'égalité $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Démontrer que $\frac{a^2 + b^2}{c^2 + d^2} = \frac{ab}{cd}$.
- **783.** Démontrer que si a, b, c, d vérifient la relation $(ad + bc)^2 = 4abcd$, ces quatre nombres vérifient l'égalité $ad = bc$.
- **784.** Démontrer que si $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2$, les quatre nombres a, b, c et d vérifient l'égalité $ad = bc$.

Équations du premier degré

— Résoudre les équations suivantes :

- **785.** $\frac{x-1}{x+5} + \frac{4(2x-3)}{x+9} = \frac{5x+1}{2x+7}$.
- **786.** $\frac{3}{5x-9} + \frac{9}{7x-5} = \frac{8}{3x-143}$.
- **787.** $\frac{3}{13x-16} + \frac{9}{x-32} = \frac{4}{295-x}$.
- **788.** $\frac{15}{3x-2} + \frac{35}{2x-9} = \frac{2}{x+3}$.
- **789.** $\frac{18}{4x+9} + \frac{45}{5x+12} = \frac{10}{11x+28}$.
- **790.** $\frac{77}{x+5} - \frac{14}{x-3} = \frac{x}{3}$.
- **791.** $-\frac{4}{x+1} = \frac{6}{3x+4}$.
- **792.** $\frac{3}{5x-7} + \frac{5}{3x-5} = \frac{9x-4}{10x+63}$.
- **793.** $\frac{4}{x-8} - \frac{2}{x-23} = \frac{7}{43-x}$.
- **794.** $\frac{3}{13x-34} - \frac{15}{3x-7} = \frac{18}{19-7x}$.
- **795.** $\frac{21}{3x-1} + \frac{56}{3x-4} = \frac{24}{6x+5}$.
- **796.** $\frac{7}{2(x-1)} = 1 + \frac{1}{4-x}$.
- **797.** $\frac{3}{2x+3} + \frac{4}{x-5} = \frac{7}{x-4}$.
- **798.** $\frac{3}{5x-3} = \frac{2(2x-3)}{5x+8} + \frac{2}{5}$.
- **799.** $\frac{9x+2}{6(x+1)} - \frac{5x+8}{2x+1} = -\frac{x+5}{x+1}$.
- **800.**
- **801.**

— Résoudre les équations suivantes :

- **797.** $\frac{3x-1}{7} + \frac{3x-4}{5x-3} = \frac{6x+5}{14}$.
- **798.** $\frac{2x-7}{2(x-1)} = 1 + \frac{1}{4-x}$.
- **799.** $\frac{x-3}{2x+3} + \frac{4}{x-5} = \frac{7}{x-4}$.
- **800.** $\frac{5x-3}{9x+2} = \frac{2(2x-3)}{5x+8} + \frac{2}{5}$.
- **801.** $\frac{9x+2}{6(x+1)} - \frac{5x+8}{2x+1} = -\frac{x+5}{x+1}$.

- 802. $\frac{5}{2(3x+2)} - \frac{1}{2x+3} = \frac{1}{3x-8}$.

— Résoudre les équations suivantes :

- 803. $(2x-3)(4x-12) = 0$.

- 804. $x(x-7)(3x-2) = 0$.

- 805. $x^2 - (4x+5)^2 = 0$.

- 806. $(2x-3)^2 - (x+6)^2 = 0$.

- 807. $\frac{4}{3-2x} + \frac{9}{x+3} = \frac{13}{2x+3}$.

- 808. $\frac{4}{x+10} + \frac{9}{x-20} = \frac{13}{x+20}$.

— Résoudre les équations suivantes où le nombre m est supposé connu :

- 809. $\frac{8x-5m}{7} - \frac{5x-11m}{5} = \frac{78-x}{35}$.

- 810. $m(x-m) = x-1$.

- 811. $\frac{4x+m}{5} - \frac{3}{4}(x-1) = \frac{2x-m+3}{10}$.

- 812. $x+m^2+1 = m(x+2)$.

• 813. Soit l'équation :

$$\frac{5x-m}{3} - \frac{4x+m}{5} = \frac{7(3x+4)}{14}$$

dans laquelle m est un nombre connu.

1. Résoudre cette équation.
2. Déterminer m de façon que $x = 1$.
3. Calculer les valeurs de m pour lesquelles $x > 3$.

Problèmes du premier degré

- 814. La somme de deux nombres est 324. En ajoutant 26 à chacun d'eux, l'un devient le triple de l'autre. Quels sont ces deux nombres ?
- 815. La différence de deux nombres est 1 032. Le quotient entier de ces deux nombres est 13 et le reste de leur division est 48. Quels sont ces deux nombres ?
- 816. Deux cyclistes partent en même temps de deux villes A et B distantes de 200 km et vont à la rencontre l'un de l'autre. Ils se rencontrent au bout de 4 heures. Si le cycliste qui part de A était parti une demi-heure avant l'autre, la rencontre aurait eu lieu 3 heures 48 minutes après le départ du deuxième cycliste. Quelle est la vitesse de chacun d'eux ?
- 817. Un train a mis 36 secondes à passer devant un observateur immobile. Sa longueur est 300 m. Quelle est sa vitesse ? Un second train met 24 secondes pour croiser le premier et passe devant l'observateur immobile en 18 secondes. Trouver la longueur et la vitesse du second train.
- 818. Deux cyclistes sont séparés par une distance de 54 km. S'ils allaient à la rencontre l'un de l'autre, ils se rencontreraient au bout d'une heure. S'ils allaient dans le même sens, ils se rejoindraient au

bout de 9 heures. Quelle est la vitesse de chaque cycliste ?

- **819.** Deux capitaux ont pour somme 3 000 F. L'un est placé à 6% et l'autre à 5%. La somme de leurs intérêts annuels est 162 F. Quelle est la valeur de chaque capital ?
- **820.** Deux lingots d'or sont l'un au titre de 0,95, l'autre au titre de 0,8. On les fond ensemble en ajoutant 3 kg d'or pur. Le lingot ainsi obtenu est au titre de 0,906 et pèse 37,5 kg. Quel est le poids respectif des lingots primitifs.
- **821.** On veut obtenir 450 g d'un alliage d'or au titre de 0,83 en fondant des lingots aux titres respectifs de 0,8 et 0,9. Quels doivent être les poids de ces deux lingots ?
- **822.** Un épicier achète 100 kg de café, une partie à 9,60 F le kilogramme, l'autre à 11,20 F le kilogramme. Il revend le tout pour 1 209,60 F avec un bénéfice de 20% sur le prix d'achat. Quels sont les poids respectifs de chaque qualité de café ?
- **823.** Un terrain rectangulaire a 414 m de périmètre. Si la longueur augmentait du tiers de sa valeur et si la largeur diminuait du tiers de la sienne, le périmètre augmenterait de 26 m. Quelles sont les dimensions de ce terrain ?
- **824.** La longueur d'un rectangle est supérieure à sa largeur de 21 m. Si on augmentait ses dimensions de 4 m, la surface augmenterait de 492 m^2 . Trouver les dimensions de ce rectangle.
- **825.** Deux capitaux sont tels que le second surpasse de 2 300 F les $\frac{3}{4}$ du premier. En les plaçant à 3,6%, le premier pendant 7 mois, le second pendant 5 mois, l'intérêt du premier dépasse de 207,30 F l'intérêt du second. Calculer les deux capitaux.
- **826.** Deux villes A et B sont distantes de 600 km. La tonne de charbon coûte 120 F en A et 144 F en B ; et le transport coûte 0,15 F par tonne et par kilomètre. Trouver le point situé entre A et B où le charbon revient au même prix, soit qu'il vienne de A, soit qu'il vienne de B.
- **827.** Une somme de 2 170 F est partagée entre deux personnes. La première ayant dépensé les $\frac{5}{7}$ de sa part et la deuxième les $\frac{2}{5}$ de la sienne, il leur reste la même somme. Trouver ces deux parts.
- **828.** Deux cyclistes partent en même temps de deux villes A et B et vont à la rencontre l'un de l'autre. Celui qui part de A fait 6 km à l'heure de plus que l'autre et s'arrête un quart d'heure après chaque heure de marche. L'autre, qui part de B, n'a qu'un seul arrêt de 12 minutes. Les cyclistes se rencontrent au bout de 5 heures au milieu de [AB]. Trouver la distance AB et la vitesse de chaque cycliste.
- **829.** Partager une somme de 41 340 F proportionnellement aux trois nombres 11, 13 et 15.
- **830.** Les fortunes de 3 personnes sont proportionnelles aux nombres 2, 3 et 4. En additionnant la première, le double de la seconde et le triple de la troisième, on trouve 1 000 F. Quels sont ces trois fortunes ?
- **831.** Un cultivateur a vendu 2 880 F sa récolte de blé et 1 440 F sa récolte d'avoine. Le poids du blé surpasse de 16 quintaux celui de l'avoine. Sachant que le prix du quintal de blé est les $\frac{8}{5}$ de celui du quintal d'avoine :
 1. Trouver les quantités vendues de chacune des deux céréales.
 2. Quel est le prix du quintal de chacune d'elles ?

- **832.** Un automobiliste part à 8h40 d'une ville A et se rend à une ville B située à 39 km de A. Au retour, il fait un détour de 21 km, mais sa vitesse horaire surpasse de 10 km à l'heure sa vitesse à l'aller, si bien que la durée du trajet retour est égale aux $\frac{4}{3}$ de la durée du trajet aller.
 1. Calculer la vitesse de l'automobiliste à l'aller et au retour.
 2. Il s'est arrêté 1h 26 min en B. Quelle est l'heure de son retour en A ?
- **833.** Un chemisier a acheté deux lots de chemises identiques. Il vend le premier lot pour 576 F en réalisant un bénéfice de 2,40 F l'unité. Il vend une partie du second lot pour 180 F avec un bénéfice de 3F et le reste pour 252 F avec un bénéfice de 2 F par chemise. Sachant que le nombre de chemises du deuxième lot est les $\frac{3}{4}$ de celui du premier lot :
 1. Trouver le prix d'achat d'une chemise.
 2. Trouver le nombre de chemises vendues à chaque fois.
- **834.** Un cycliste effectue un trajet comprenant 36 km de terrain plat, 24 km de montées et 48 km de descentes. Dans les montées, sa vitesse horaire moyenne diminue de 12 km et en descente, elle augmente de 15 km. Sachant que la durée du trajet en terrain plat est le tiers de la durée totale du trajet :
 1. Trouver la vitesse horaire du cycliste en terrain plat.
 2. Quelle est la durée totale du trajet et la vitesse moyenne réalisée ?
- **835.** Un automobiliste part à 8h20 d'une localité A pour une ville B située à 192 km de A et où il doit arriver à une heure déterminée. Il calcule la vitesse horaire moyenne qu'il doit réaliser, mais arrivé à mi-route, il s'aperçoit que sa vitesse horaire a été inférieure de 12 km à la vitesse prévue. Il accélère son allure et arrive à l'heure fixée, en effectuant dans la deuxième partie de son parcours une vitesse horaire supérieure de 18 km à la vitesse prévue.
 1. Calculer la vitesse moyenne réalisée sur le parcours entier, puis l'heure d'arrivée.
 2. Quel était le retard à mi-route de l'automobiliste ?

Troisième partie

Géométrie

Chapitre 21

Rappels de définitions

- 1. On considère sur une droite (xy) trois points O, A, B dans cet ordre et on construit le milieu M de $[AB]$. Soit $OA = a$ et $OB = b$.
 1. Calculer à partir de a et b les longueurs AM, MB et OM .
 2. Comment faut-il modifier les résultats si O est entre A et M ?
- 2. Soit B un point du segment $[AC]$. On désigne par M le milieu de $[AB]$, par N celui de $[BC]$ et on pose $AB = a$ et $BC = b$.
 1. Calculer à partir de a et de b la longueur MN .
 2. Soit P le milieu de $[AC]$. Calculer MP et PN .
- 3. Deux angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont adjacents et $[OM)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{BOC}$.
 1. Construire la figure sachant que $\widehat{AOB} = 48^\circ$ et $\widehat{AOC} = 112^\circ$. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{AOM}$.
 2. Si α et β désignent les mesures des angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{AOC}$, montrer que l'on a toujours $\widehat{AOM} = \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$.
- 4. Soient $[OM)$ et $[ON)$ les bissectrices de deux angles adjacents $\widehat{AOB}$ et $\widehat{AOC}$.
 1. Construire la figure pour $\widehat{AOB} = 64^\circ$ et $\widehat{AOC} = 108^\circ$.
 2. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{MON}$. Comparer le résultat à la mesure de $\widehat{BOC}$.
 3. Énoncer un théorème donnant la mesure de l'angle des bissectrices de deux angles adjacents de mesures α et β .
- 5. On construit un angle $\widehat{AOB} = 72^\circ$, puis les angles droits $\widehat{AOA'}$ et $\widehat{BOB'}$ adjacents au premier.
 1. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{A'OB'}$. Comment sont les deux angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{A'OB'}$?
 2. Montrer que les bissectrices $[OM)$ et $[ON)$ des angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{A'OB'}$ sont alignées.
 3. Calculer l'angle des bissectrices des angles droits $\widehat{AOA'}$ et $\widehat{BOB'}$.

- 6. Soit un angle $\widehat{AOB}$ de 54° . On construit les angles droits $\widehat{AOA'}$ et $\widehat{BOB'}$ non adjacents à l'angle $\widehat{AOB}$.
 1. Montrer que les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{A'OB'}$ sont supplémentaires et qu'ils ont même bissectrice $[OM)$.
 2. Démontrer que les angles $\widehat{AOB'}$ et $\widehat{A'OB}$ sont égaux. Calculer l'angle de leurs bissectrices.
- 7. On construit trois angles successivement adjacents $\widehat{AOC} = 48^\circ$, $\widehat{COD} = 72^\circ$ et $\widehat{DOB} = 34^\circ$. Puis on trace les demi-droites $[OM)$, $[ON)$, $[OP)$ et $[OQ)$ bissectrices des angles $\widehat{AOC}$, $\widehat{AOD}$, $\widehat{BOC}$ et $\widehat{BOD}$.
 1. Calculer les angles $\widehat{MON}$ et $\widehat{POQ}$ et comparer leur valeur à celle de l'angle $\widehat{COD}$.
 2. Montrer que les angles $\widehat{MOQ}$ et $\widehat{NOP}$ ont même bissectrice.
- 8. On considère sur un cercle les arcs consécutifs $\widehat{AB} = 90^\circ$, $\widehat{BC} = 68^\circ$ et $\widehat{CD} = 90^\circ$.
 1. Calculer la mesure de l'arc $\widehat{DA}$ qui termine le cercle.
 2. Construire au rapporteur le milieu M de $\widehat{BC}$ et le milieu N de $\widehat{DA}$.
 3. On plie la figure suivant la droite (MN) . Qu'en déduisez-vous pour le diamètre $[MN]$ et les cordes $[BC]$ et $[DA]$?
- 9. Soient I et J deux points d'une droite (xy) et A et B deux points extérieurs situés d'un même côté de cette droite. Les cercles de centre I et J passant par A se recoupent en A' , les cercles de centres I et J passant par B se recoupent en B' .
 1. Montrer que si on plie la figure suivant (xy) , le point A vient en A' et le point B en B' .
 2. Montrer que (xy) est médiatrice de $[AA']$ ainsi que de $[BB']$.
 3. La droite (AB') coupe (xy) en M . Montrer que A' , M et B sont alignés.
- 10. 1. Construire d'un même côté d'une droite (xy) un polygone F de six à huit côtés présentant un angle rentrant, puis le polygone F' symétrique de F par rapport à (xy) .
 2. Vérifier que les prolongements de deux côtés homologues $[BC]$ et $[B'C']$ par exemple se coupent sur (xy) en un même point I . Comparer les angles $\widehat{BIx}$ et $\widehat{B'Ix}$.
- 11. Soit un contour polygonal $ABCDEA'$ situé d'un même côté de la droite (AA') et présentant un angle rentrant en C ou en D . On désigne par O le milieu de $[AA']$.
 1. Construire le contour $A'B'C'D'E'A$ symétrique du précédent par rapport au point O . Comparer les angles $\widehat{BC'D}$ et $\widehat{B'CD'}$, ainsi que les longueurs BC' et $B'C$.
 2. Les segments $[BC']$ et $[CD']$ se coupent en M . Soit M' le symétrique de M par rapport à O . Démontrer que M' se trouve à la fois sur (CB') et sur (DC') .
- 12. On considère un angle droit $\widehat{AOB}$ et on dessine une ligne F , brisée ou comprenant des arcs de cercle, joignant A à B , notée $AMNPQB$.
 1. Construire la figure F_1 et la figure F_3 , symétriques de F par rapport à (OA) et à (OB) . Puis la figure F_2 symétrique de F par rapport à O .

2. Montrer que F_2 et F_1 sont symétriques par rapport à la droite (OB) , tandis que F_2 et F_3 sont symétriques par rapport à (OA) , et que F_1 et F_3 sont symétriques par rapport à O .
3. Quels sont les éléments de symétrie (centre et axes) de la figure totale formée par F , F_1 , F_2 et F_3 ?

Chapitre 22

Triangles isocèles

- 13. Soit un triangle ABC isocèle en A . On prolonge $[BA]$ d'une longueur $AD = BA$.
 1. Montrer que le triangle ACD est isocèle.
 2. Montrer que l'un des angles du triangle BCD est égal à la somme des deux autres.
 3. Si dans un triangle ABC , l'angle en A est égal à la somme des angles en B et C , montrer que la médiane AM est égale à la moitié du côté $[BC]$.
- 14. On construit un cercle de centre O et deux diamètres $[AC]$ et $[BD]$.
 1. Démontrer que le quadrilatère $ABCD$ a ses quatre angles égaux.
 2. Quels sont les axes de symétrie de ce quadrilatère ? En déduire l'égalité de AB et CD , ainsi que de AD et BC .
- 15. Dans un triangle quelconque ABC , la bissectrice extérieure de l'angle en A coupe en D le prolongement $[Cx]$ du côté $[BC]$. On prolonge $[BA]$ d'une longueur $AE = AC$.
 1. Que représente la droite (DA) pour le segment $[CE]$, pour le triangle BDE ?
 2. Calculer la mesure de l'angle BED sachant que $\widehat{ACB} = 84^\circ$.
- 16. On prolonge d'une même longueur et dans le même sens de parcours, les trois côtés d'un triangle équilatéral ABC . On obtient les points A' sur le prolongement de $[BC]$, B' sur celui de $[CA]$, et C' sur celui de $[AB]$.
 1. Montrer que l'on peut par glissement amener le calque de la figure obtenue $ABCA'B'C'$ sur $BCAB'C'A'$ ou $CABC'A'B'$.
 2. En déduire que sur les trois triangles $A'B'C$, $B'C'A$ et $C'A'B$ sont directement égaux. Quelle est la nature du triangle $A'B'C'$?
- 17. Soit un quadrilatère convexe $ABCD$ dans lequel $AB = BC$ et $\widehat{BAD} = \widehat{BCD}$.
 1. Montrer que les angles $\widehat{DAC}$ et $\widehat{DCA}$ sont égaux. Comparer DA et DC .
 2. Que représente (BD) pour le segment $[AC]$ et pour les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ADC}$?

- 18. Démontrer que si dans un triangle ABC l'une des conditions suivantes est remplie, le triangle est isocèle.
 1. La hauteur (AH) est en même temps bissectrice de l'angle $\widehat{A}$.
 2. La hauteur (AH) est en même temps médiane relative à $[BC]$.
 3. La médiatrice de $[BC]$ passe par le sommet A .
- 19. Soit un triangle ABC dans lequel la médiane (AM) est bissectrice de l'angle intérieur $\widehat{BAC}$. On prolonge $[AM]$ d'une longueur $MD = AM$.
 1. Montrer que les triangles MAB et MDC sont symétriques par rapport à M . En déduire que les angles $\widehat{MAB}$ et $\widehat{MDC}$ sont égaux ainsi que les segments $[AB]$ et $[DC]$.
 2. Nature du triangle CAD ? Comparer AB et AC .
 3. Énoncer le théorème qui en résulte.
- 20. Dans un triangle isocèle ABC de base $[BC]$, on mène la médiane (BM) . Soit N le milieu de $[AB]$ et G le point de rencontre de $[BM]$ avec la hauteur (AH) .
 1. On retourne le triangle ABC sur lui-même en amenant B' calque de B en C et C' calque de C en B . Où viennent les calques M' et N' de M et de N ?
 2. Montrer que les points C , G et N sont alignés et que les triangles GBC et GMN sont isocèles. Comparer BM et CN .
 3. Que représente (AH) pour le segment $[MN]$?
- 21. On considère un triangle ABC isocèle en A . La bissectrice intérieure de l'angle en B coupe le côté $[AC]$ en D et la hauteur (AH) en I .
 1. Nature du triangle IBC ? Montrer que $[CI]$ est la bissectrice intérieure de l'angle en C .
 2. La bissectrice $[CI]$ coupe le côté $[AB]$ en E . Montrer que le symétrique de D par rapport à la droite (AH) est le point E . Comparer AD et AE , puis ID et IE .
 3. Démontrer que $BD = CE$.
- 22. on considère un triangle AHB rectangle en H .
 1. On suppose que $AB = 2HB$. Démontrer que l'angle aigu en B est le double de l'angle aigu en A (prolonger $[BH]$ de $HC = BH$).
 2. On suppose que par hypothèse l'angle en B soit le double de l'angle en A . Démontrer que l'on a $AB = 2HB$.
- 23. 1. Construire un quadrilatère convexe $ABCD$ dans lequel les trois angles en D , A , et B sont égaux à 100° et les côtés $[AB]$ et $[AD]$ égaux à 20 mm.
 2. Démontrer que le triangle BCD est isocèle et comparer CB et CD .
 3. Que représente la droite (AC) pour le segment $[BD]$ et pour les angles $\widehat{DAB}$ et $\widehat{BCD}$?
- 24. On considère un angle aigu xOy et un point intérieur A .

1. Construire les symétriques B et C du point A par rapport à (Ox) et (Oy) . Montrer que les points A , B et C sont sur un cercle de centre O .
2. On mène la droite (BC) qui coupe (Ox) en M et (Oy) en N . Comparer les angles $\widehat{OBC}$ et $\widehat{OCB}$, puis montrer que (AO) est la bissectrice de l'angle $\widehat{MAN}$.
3. Soit D le symétrique de C par rapport à (Ox) . Démontrer que les trois points A , M , D sont alignés.

Chapitre 23

Cas d'égalité des triangles

- 25. Deux triangles ABC et $A'B'C'$ ont $AB = A'B'$, $\widehat{B} = \widehat{B'}$ et $\widehat{C} = \widehat{C'}$. On mène les hauteurs (AH) et $(A'H')$.
 1. Comparer les triangles rectangles ABH et $A'B'H'$. Conséquences ?
 2. Comparer les triangles ACH et $A'C'H'$, puis les triangles ABC et $A'B'C'$.
 3. Énoncer le cas d'égalité non classique correspondant.
- 26. Comparer deux triangles isocèles dans chacun des cas suivants :
 1. Les bases sont égales et les angles au sommet égaux.
 2. Les hauteurs relatives à la base sont égales ainsi que les angles à la base.
 3. Énoncer les cas d'égalité correspondants.
- 27. Dans un triangle ABC , on prolonge la médiane (AM) d'une longueur $MD = AM$.
 1. Comparer les triangles BMD et CMA , puis évaluer les côtés du triangle ABD par rapport aux côtés $[AB]$, $[AC]$ et à la médiane (AM) .
 2. Comparer deux triangles ABC et $A'B'C'$ ayant deux côtés respectivement égaux ainsi que la médiane relative au troisième. Énoncer le cas d'égalité correspondant.
- 28. Deux triangles ABC et $A'B'C'$ ont un côté égal $BC = B'C'$ ainsi que les hauteurs (AH) et $(A'H')$ et les médianes (AM) et $(A'M')$.
 1. Comparer les triangles AMH et $A'M'H'$.
 2. On superpose ces deux triangles. En déduire l'égalité des triangles ABC et $A'B'C'$ et énoncer le cas d'égalité correspondant.
- 29. Démontrer que dans un triangle isocèle ABC de base $[BC]$.
 1. Les médianes relatives aux côtés égaux sont égales.
 2. Les bissectrices intérieures des angles $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$ sont égales.
 3. Les hauteurs (BH) et (CK) sont égales. Étudier la réciproque.

- **30.** On prend sur les côtés d'un angle $\widehat{x\hat{A}y}$ deux points B et C ($AB \neq AC$). La bissectrice de $\widehat{x\hat{A}y}$ et la médiatrice de $[BC]$ se coupent en D .
 1. Comparer DB et CD puis les distances DE et DF de D aux côtés de $\widehat{x\hat{A}y}$.
 2. Comparer les triangles DBE et DCF , puis les angles $\widehat{BDC}$ et $\widehat{EDF}$.
 3. Montrer que BE et FC sont égaux à la demi-différence de AB et AC .
- **31.** Soit un triangle isocèle ABC , dans lequel la base $[BC]$ est inférieure aux côtés égaux $[AB]$ et $[AC]$. On prolonge $[AB]$ et $[BC]$ de longueurs BD et CE égales à la différence $AB - BC$.
 1. Montrer que $BE = AC$. Puis comparer les triangles ACE et EBD .
 2. Montrer que $\widehat{ADE} = \frac{1}{2}(\widehat{AED} + \widehat{BAC})$.
- **32.** Soient deux points A et B équidistants d'une même droite (xy) . On désigne par M et N les pieds des perpendiculaires menées de A et B sur (xy) et par O le milieu de $[MN]$.
 1. Comparer les triangles OAM et OBN . Conséquences ?
 2. On suppose que A et B soient de part et d'autre de (xy) . Montrer que O est aussi le milieu de $[AB]$.
 3. On suppose A et B du même côté de (xy) . Montrer que la médiatrice de $[AB]$ est la médiatrice de $[MN]$.
- **33.** On considère un triangle isocèle ABC dans lequel la médiatrice du côté $[AC]$ coupe le prolongement de la base $[BC]$ en un point D . On prolonge $[DA]$ d'une longueur $AE = BD$.
 1. Montrer que le triangle DAC est isocèle. Conséquences ?
 2. Comparer les triangles ABD et CAD . Que peut-on dire du triangle CDE ?
- **34.** La médiatrice du côté $[AB]$ du triangle isocèle ABC coupe la base $[BC]$ (ou son prolongement) en D . Le cercle de centre B passant par D recoupe (AD) en E .
 1. Montrer que les triangles DAB et BDE sont isocèles. Comparer les longueurs AD et BE puis les angles $\widehat{ACD}$ et $\widehat{BAE}$ ainsi que les angles $\widehat{ADC}$ et $\widehat{BEA}$.
 2. En utilisant le résultat de l'exercice **25** démontrer l'égalité des triangles ACD et BEA puis que $AE = CD$.
- **35.** 1. Deux triangles ABC et $A'B'C'$ ont $AB = A'B'$, $\widehat{B} + \widehat{B}' = 180^\circ$ et $\widehat{C} = \widehat{C}'$. Montrer que les hauteurs AH et $A'H'$ sont égales, puis que $AC = A'C'$.
 2. Réciproquement si $AB = A'B'$, $AC = A'C'$ et $\widehat{B} + \widehat{B}' = 180^\circ$, les angles $\widehat{C}$ et $\widehat{C}'$ sont égaux. (On pourra amener $A'B'C'$ sur ABC de telle sorte que $[A'B']$ coïncide avec $[AB]$ et que C' vienne sur (CB) .)
- **36.** Soit un triangle isocèle ABC de base $[BC]$. On construit une demi-droite $[Bx)$ intérieure à l'angle $\widehat{ABC}$ et une demi-droite $[Cy)$ intérieure à l'angle $\widehat{ACB}$ de telle sorte que les angles $\widehat{ABx}$ et $\widehat{ACy}$ soient égaux. (Bx) et (Cy) se coupent en M .

1. Soient H et K les pieds des perpendiculaires menées de A à (Bx) et à (Cy) . Comparer les triangles ABH et ACK , puis les segments $[AH]$ et $[AK]$.
2. Établir que la droite (AM) est bissectrice extérieure du triangle BMC .
- 37. Les bissectrices intérieures des angles en B et C du triangle ABC se coupent en I , tandis que leurs bissectrices extérieures se coupent en J .
 1. Montrer que I et J sont équidistants des trois droites (AB) , (AC) et (BC) .
 2. Démontrer que les trois points A , I et J sont alignés.
- 38. Dans un quadrilatère convexe $ABCD$, on a : $AB = AD$ et $\widehat{B} + \widehat{D} = 180^\circ$. On prolonge $[CB]$ d'une longueur $BE = CD$.
 1. Comparer les triangles ABE et ADC . Nature du triangle ACE .
 2. Démontrer que (CA) est bissectrice intérieure de l'angle en C du quadrilatère.
- 39. On considère un triangle ABC dans lequel $AB > AC$. La médiatrice de $[BC]$ coupe en M la bissectrice intérieure de l'angle en A . Le point M se projette perpendiculairement en H sur $[AB]$ et en K sur le prolongement de $[AC]$.
 1. Comparer les triangles rectangles MBH et MCK , puis les triangles rectangles AMH et AMK . Démontrer que $AH = AK$ et $BH = CK$.
 2. En déduire que : $AH = \frac{1}{2}(AB + AC)$ et $BH = \frac{1}{2}(AB - AC)$.
- 40. Dans le triangle ABC tel que $AB < AC$, la médiatrice de $[BC]$ coupe en D le côté $[AC]$, en I la bissectrice intérieure de l'angle en A et en J sa bissectrice extérieure.
 1. Montrer que le triangle DBC est isocèle. Que représente la droite (IJ) pour l'angle en D du triangle ADB ?
 2. Montrer que chacun des points I et J est équidistant des trois droites (AB) , (AD) et (BD) puis que (BI) et (BJ) sont bissectrices intérieure et extérieure de l'angle $\widehat{ABD}$.
 3. Démontrer que les angles $\widehat{ABJ}$ et $\widehat{ACJ}$ sont égaux tandis que les angles $\widehat{ABI}$ et $\widehat{ACI}$ sont supplémentaires.

Chapitre 24

Inégalités dans le triangle

- 41. On donne un point M intérieur au triangle ABC .
 1. Montrer que $MA + MB$ est compris entre AB et $CA + CB$.
 2. En déduire que $MA + MB + MC$ est compris entre le demi-périmètre et le périmètre du triangle.
- 42. Soit O le point d'intersection des diagonales d'un quadrilatère convexe $ABCD$.
 1. Montrer que chaque diagonale est inférieure au demi-périmètre du quadrilatère.
 2. Montrer que $AC + BD$ est supérieure à chacune des sommes $AB + CD$ et $AD + BC$.
 3. En déduire que la somme des diagonales est comprise entre le demi-périmètre et le périmètre du quadrilatère.
- 43. Démontrer que la médiane AM d'un triangle ABC est comprise entre la demi-différence et la demi-somme des côtés AB et AC . (On prolongera $[AM]$ d'une longueur égale à elle-même.)
- 44. Soit un point A et un cercle de centre O . Le diamètre passant par A coupe le cercle entre B et C . Soit M un point quelconque du cercle.
 1. Comparer AM à la somme et à la différence de OA et OM .
 2. Montrer que AM est compris entre AB et AC .
- 45. Deux points A et B sont d'un même côté d'une droite (xy) .
 1. Trouver sur cette droite un point P , tel que la somme $PA + PB$, soit la plus petite possible (utiliser A' symétrique de A par rapport à (xy) .)
 2. Que représente (xy) pour l'angle $\widehat{APB}$?
 3. Montrer que lorsque le point M décrit la droite (xy) la somme $MA + MB$ augmente en même temps que PM .
- 46. Deux points A et B sont de part et d'autre de (xy) .
 1. Trouver sur cette droite un point P , tel que la différence entre PA et PB soit la plus grande possible (utiliser A' symétrique de A par rapport à (xy)).
 2. Que représente (xy) pour l'angle $\widehat{APB}$?

- 47. On donne un angle $\widehat{xOy}$ inférieure à 60° et deux points A et B intérieurs à cet angle. Trouver un point M sur (Ox) et un point N sur (Oy) de façon que le périmètre de la ligne brisée $AMNB$ soit le plus petit possible (utiliser les symétriques A' de A par rapport à (Ox) et B' de B par rapport à (Oy)).
- 48. On considère un triangle ABC et la bissectrice extérieure de l'angle en A .
 1. Montrer que le symétrique C' de C par rapport à cette bissectrice se trouve sur (BA) et que $AC' = AC$.
 2. Démontrer que pour tout point M de la bissectrice on a :

$$MB + MC > AB + AC.$$

- 49. On considère un triangle ABC et la bissectrice intérieure de l'angle en A .
 1. Montrer que le symétrique C' de C par rapport à cette bissectrice se trouve sur (AB) et que $AC' = AC$.
 2. Démontrer que pour tout point M de la bissectrice on a :

$$MB - MC > AB - AC.$$

- 50. Dans un triangle ABC on prolonge la médiane $[CM]$ d'une longueur $MD = CM$.
 1. Comparer les triangles MBC et MAD et montrer que $\widehat{BAD} = \widehat{ABC}$.
 2. Soit $\widehat{BAx}$ l'angle extérieur en A au triangle ABC . Démontrer que $\widehat{BAx} > \widehat{ABC}$ et en déduire le théorème :
Dans tout triangle, un angle extérieur est supérieur à tout angle intérieur non adjacent.
- 51. On considère deux triangles ABC et $A'B'C'$ tels que $BC = B'C'$ et $\widehat{B} = \widehat{B'}$. On superpose ces deux triangles en amenant B' en B , C' en C et A' sur la demi-droite $[BA)$.
 1. En utilisant le théorème établi à l'exercice précédent, démontrer que l'une des inégalités $AB > A'B'$, $\widehat{C} > \widehat{C'}$ et $\widehat{A} < \widehat{A'}$ entraîne les deux autres.
 2. Qu'arrive-t-il si $\widehat{A} = \widehat{A'}$? En déduire le cas d'égalité non classique :
Lorsque deux triangles ont deux angles homologues respectivement égaux et le côté opposé à l'un d'eux égal, ils sont égaux.
- 52. Soit un triangle ABC dans lequel $AB < AC$. On prolonge la médiane $[AM]$ d'une longueur $MD = AM$.
 1. Comparer les triangles MCA et MDB . Conséquences?
 2. En déduire que : $\frac{1}{2}(AC - AB) < AM < \frac{1}{2}(AB + AC)$. Comparer la somme des médianes au périmètre du triangle.
 3. Démontrer que l'angle $\widehat{MAC}$ est inférieur à l'angle $\widehat{MAB}$ et que la bissectrice intérieure de l'angle $\widehat{BAC}$ est située à l'intérieur de l'angle $\widehat{MAB}$.

Chapitre 25

Perpendiculaires et obliques

- 53. On considère un quadrilatère convexe $ABCD$ dans lequel les angles en C et D sont droits :
 1. Comparer AD à AC puis AC à $AB + BC$.
 2. En déduire que $AD < AB + BC$.
- 54. Soit un triangle ABC rectangle en A . La bissectrice intérieure de l'angle en B coupe (AC) en D , et on mène (DE) perpendiculaire en E à (BC) .
 1. Comparer AD et DE puis DE et DC .
 2. En déduire l'inégalité $AD < DC$.
- 55. On considère un triangle ABC dans lequel on mène la hauteur $[AH]$.
 1. Comparer AH à AB puis à AC et montrer que $2AH < AB + AC$.
 2. En déduire que la somme des hauteurs est inférieure au périmètre du triangle ABC .
- 56. Soit un triangle ABC dans lequel on a $AB < AC$. Soit $[AM]$ la médiane issue de A .
 1. Démontrer que $\widehat{AMB} < \widehat{AMC}$ et que $\widehat{AMB} < 90^\circ < \widehat{AMC}$.
 2. En déduire que la hauteur (AH) est du même côté que (AB) par rapport à (AM) .
- 57. On mène la bissectrice $[Oz)$ de l'angle $\widehat{xOy}$ et on porte deux longueurs égales OA sur $[Ox)$ et OB sur $[Oy)$.
 1. Que représente (Oz) pour le segment $[AB]$?
 2. Montrer que pour tout point M intérieur à l'angle $\widehat{xOz}$ on a $MA < MB$.
- 58. Deux triangles isocèles OAB et $OA'B'$ sont tels que $OA = OB = OA' = OB'$. Soient H et H' les milieux des bases $[AB]$ et $[A'B']$.
 1. On suppose $\widehat{AOB} < \widehat{A'OB'}$. comparer AB et $A'B'$ puis AH et $A'H'$.
 2. On suppose $AH < A'H'$. Comparer les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{A'OB'}$.
 3. En déduire que : *Si deux triangles rectangles ont même hypoténuse, les côtés de l'angle droit sont dans le même ordre de grandeur que les angles opposés.*

- **59.** Deux triangles rectangles ABC et $A'BC$ sont situés du même côté de leur hypoténuse commune $[BC]$. On suppose $\widehat{BCA} < \widehat{BCA'}$ si bien que la droite (CA) coupe le côté $[BA']$ en un point D situé entre B et A' .
 1. Montrer que l'angle $\widehat{CDB}$ est obtus, extérieur au triangle rectangle $\widehat{BAD}$ et que D se trouve également entre A et C .
 2. En déduire que $BA < BA'$, $CA > CA'$ et $\widehat{ABC} > \widehat{A'BC}$. Étudier les réciproques.
- **60.** D'un point A , on mène la perpendiculaire (AH) et les obliques (AB) et (AC) à la droite (BC) .
 1. Démontrer que l'une des égalités $HB = HC$, $AB = AC$, $\widehat{HAB} = \widehat{HAC}$, et $\widehat{HBA} = \widehat{HCA}$ entraîne les trois autres.
 2. En supposant B et C d'un même côté de H et en utilisant le théorème établi à l'exercice **50**, démontrer que l'une des inégalités $HB < HC$, $AB < AC$, $\widehat{HAB} < \widehat{HAC}$ et $\widehat{HBA} > \widehat{HCA}$ entraîne les trois autres.
- **61.** On considère un angle $\widehat{xOy}$ et sa bissectrice $[Oz)$. Soit M un point quelconque intérieur à l'angle $\widehat{xOz}$, N et P ses symétriques par rapport à (Ox) et (Oy) , A et B ses projections sur (Ox) et (Oy) .
 1. Comparer les triangles isocèles MON et MOP et en déduire que $MA < MB$.
 2. Étudier réciproquement la région où se trouve le point M intérieur à l'angle $\widehat{xOy}$ si on a par hypothèse $MA < MB$.
- **62.** On considère deux droites (AA') et (BB') se coupant en O et les bissectrices $[Ox)$ et $[Oy)$ des angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{AOB'}$, ainsi que $[Ox')$ et $[Oy')$ des angles $\widehat{A'OB'}$ et $\widehat{A'OB}$.
Démontrer en utilisant les résultats des exercices **58** ou **61** que :
 1. Tout point M situé à l'intérieur de l'un des angles droits $\widehat{xOy}$ ou $\widehat{x'Oy'}$ est plus près de la droite (AA') que de la droite (BB') .
 2. Étudier et énoncer la réciproque de cette propriété.

Chapitre 26

Droites parallèles

- 63. Démontrer qu'une perpendiculaire (Ax) et une oblique (By) à une même droite (AB) sont sécantes.
- 64. Démontrer que si deux droites (Δ) et (Δ') sont respectivement perpendiculaires à deux droites parallèles (D) et (D') , elles sont parallèles entre elles.
- 65. Démontrer que, si deux droites (Ax) et (By) sont respectivement perpendiculaires aux côtés d'un angle saillant $\widehat{AOB}$, elles sont concourantes.
- 66. Soit un triangle isocèle ABC de base $[BC]$.
 1. Montre que la bissectrice extérieure de l'angle $\widehat{A}$ est parallèle à la base $[BC]$.
 2. La réciproque est-elle vraie? La démontrer.
- 67. Soient $[AB]$ et $[CD]$ deux diamètres d'un cercle de centre O .
 1. Comparer les directions de $[AC]$ et de $[BD]$ avec celle de la bissectrice de l'angle $\widehat{AOC}$.
 2. Que peut-on en conclure pour (AC) et (BD) ?
- 68. Soit un angle $\widehat{xOy}$. Du point O comme centre, on trace un premier cercle qui coupe $[Ox)$ en A et $[Oy)$ en B , puis un second cercle qui coupe $[Ox)$ en C et $[Oy)$ en D .
 1. Comparer les directions de $[AB]$ et de $[CD]$ avec celle de la bissectrice de l'angle $\widehat{xOy}$.
 2. En déduire que (AB) et (CD) sont parallèles.
- 69. On considère sur un cercle de centre O quatre points A, B, C et D dans cet ordre et tels que les arcs $\widehat{AB}$ et $\widehat{CD}$ soient égaux.
 1. Montrer que les angles $\widehat{AOD}$ et $\widehat{BOC}$ ont même bissectrice.
 2. Comparer les directions de (AD) et de (BC) .
- 70. D'un point intérieur M on mène les perpendiculaires (MA) et (MB) aux côtés de l'angle droit $\widehat{xOy}$.
 1. Montre que (MA) et (Oy) sont parallèles, et qu'il en est de même de (MB) et (Ox) .
 2. Quelle est la valeur de l'angle $\widehat{AMB}$?

- **71.** On considère un point M pris sur un demi-cercle de diamètre $[AB]$ et de centre O . On mène les perpendiculaires (OH) à (MA) et (OK) à (MB) .
 1. Montrer que l'angle $\widehat{HOK}$ est droit. Comparer les directions de (OH) et de (MB) ainsi que celles de (OK) et de (MA) .
 2. Évaluer l'angle $\widehat{AMB}$ et montrer que les angles $\widehat{MAB}$ et $\widehat{MBA}$ sont complémentaires.
- **72.** Soit un quadrilatère $ABCD$ dans lequel les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont même milieu O . On mène les perpendiculaires (OH) à (AB) et (OK) à (CD) .
 1. Comparer les triangles OAB et OCD , puis les triangles OAH et OCK . Conséquences ?
 2. Comment sont disposés les points O , H et K ? En déduire que (AB) et (CD) sont parallèles. En est-il de même pour (AD) et (BC) ?
- **73.** Étant donné une droite (xy) et un point extérieur O , on mène la perpendiculaire (OH) et une oblique (OM) à la droite (xy) puis on construit H' et M' symétriques de H et M par rapport à O .
 1. Comparer les triangles OHM et $OH'M'$. Conséquences ?
 2. Que peut-on dire des directions (HM) et $(H'M')$? En déduire que :
Deux droites symétriques l'une de l'autre par rapport à un point sont parallèles.
 3. En déduire une construction de la parallèle menée par A à la droite (xy) .
- **74.** On considère deux parallèles (D) et (D') perpendiculaires en A et A' au segment $[AA']$ dont on désigne par O le milieu.
 1. Démontrer que la médiatrice (xy) du segment $[AA']$ est un axe de symétrie de la bande (D, D') .
 2. Établir que (xy) est médiatrice de tout segment $[HH']$ perpendiculaire à (D) et (D') .
 3. En déduire que tout point I de (xy) est un centre de symétrie des deux droites (D) et (D') et qu'il est équidistant de ces deux droites.

Chapitre 27

Propriétés angulaires des parallèles

- 75. Démontrer que pour que deux droites soient sécantes, il suffit :
 1. Que l'une soit perpendiculaire et l'autre oblique par rapport à une troisième.
 2. Qu'elles soient perpendiculaires aux côtés d'un angle saillant.
- 76. Étant données deux parallèles coupées par une sécante, montrer que :
 1. Les bissectrices de deux angles alternes-internes ou correspondants sont parallèles.
 2. Les bissectrices de deux angles intérieurs d'un même côté sont perpendiculaires.
 3. Énoncer les réciproques de ces propriétés et les démontrer.
- 77. Sur les côtés d'un angle de sommet O on porte deux longueurs égales $OA = OB$. Puis extérieurement à cet angle, on construit deux angles égaux $\widehat{OAx}$ et $\widehat{OBy}$ et on porte sur $[Ax)$ et $[By)$ deux longueurs égales $AC = BD$.
 1. Comparer les triangles OAC et OBD .
 2. Montrer que les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{COD}$ ont même bissectrice.
 3. Comparer les directions de (AB) et (CD) .
- 78. On considère deux angles adjacents supplémentaires $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ et leurs bissectrices $[Ox)$ et $[Oy)$. Par le point B , on mène la parallèle à (AC) qui coupe $[Ox)$ en M et $[Oy)$ en N .
 1. Comparer MB et OB ; puis NB et OB .
 2. Que représente le point B pour le segment $[MN]$?
- 79. Par le point de rencontre I des bissectrices intérieures des angles en B et C du triangle ABC , on mène la parallèle à (BC) , qui coupe (AB) en D et (AC) en E .
 1. Comparer DB et DI puis EC et EI .
 2. Montrer que $DE = BD + CE$.
- 80. Soit un triangle ABC rectangle en A . Sur la perpendiculaire en C à (AC) on porte des segments $[CD]$ et $[CE]$ égaux à $[BC]$.

1. Comparer les directions de (AB) et (DE) .
2. Que représentent (BD) et (BE) pour l'angle en B ?
- **81.** Soit un triangle ABC . On mène les bissectrices intérieures des angles en B et C qui coupent en D et E la parallèle menée par A à (BC) .
 1. Comparer AD et AB puis AE et AC .
 2. Montrer que $DE = AB + AC$.
 3. Reprendre le problème avec les bissectrices extérieures.
- **82.** Soit un triangle ABC . On mène par le milieu D de $[BC]$ la perpendiculaire à la bissectrice intérieure de l'angle en A . Cette perpendiculaire coupe (AB) en E et (AC) en F . (EF) coupe alors la parallèle menée par B à (AC) en G .
 1. Montrer que les triangles AEF et BEG sont isocèles.
 2. Comparer les triangles DBG et DCF .
 3. Démontrer l'égalité des longueurs BE et CF .

Chapitre 28

Somme des angles d'un triangle

- **83.** Soient deux triangles ABC et $A'B'C'$ ayant leurs côtés respectivement parallèles. $(B'C')$ coupe les droites (AB) et (AC) en D et E .
 1. Comparer les angles des triangles ABC et ADE , puis ceux des triangles ADE et $A'B'C'$.
 2. Énoncer la propriété qui en résulte pour deux triangles qui ont leurs côtés parallèles.
- **84.** Soient deux demi-droites $[Ax)$ et $[By)$ situées d'un même côté de la droite (AB) et $[Ax')$ et $[By')$ les demi-droites opposées. On suppose $\widehat{BAx} + \widehat{ABy} < 180^\circ$.
 1. Montrer que les droites (xx') et (yy') sont sécantes et que les demi-droites $[Ax')$ et $[By')$ n'ont pas de point commun.
 2. En déduire que $[Ax)$ et $[By)$ se coupent en un point C et énoncer la condition pour que deux demi-droites aient un point commun.
- **85.** Soit un triangle ABC , dont on note les mesures des angles $\hat{A}$, $\hat{B}$ et $\hat{C}$.
 1. Évaluer en fonction de $\hat{B}$ et $\hat{C}$ l'angle de la hauteur (AA') issue de A et de la bissectrice intérieure (AD) de l'angle au sommet A .
 2. Évaluer en fonction de A , l'angle $\widehat{BIC}$ des bissectrices intérieures aux sommets B et C .
 3. Évaluer en fonction de $\hat{A}$, l'angle $\widehat{BHC}$ des hauteurs issues de B et C .
Application numérique : $\hat{B} = 57^\circ$, $\hat{C} = 75^\circ$.
- **86.** Soit un triangle ABC dans lequel $AC > AB$. On mène la bissectrice de l'angle en A qui coupe $[BC]$ en D , puis la perpendiculaire (BE) à (AD) . Évaluer en fonction des angles en B et C du triangle :
 1. Les angles $\widehat{ADB}$ et $\widehat{ADC}$.
 2. Les angles $\widehat{ABE}$ et $\widehat{EBD}$.
Application numérique : $\hat{B} = 68^\circ$ et $\hat{C} = 54^\circ$.
- **87.** Dans un triangle ABC , la bissectrice de l'angle B coupe en I la hauteur issue de A et en D la perpendiculaire en A à (AB) .

1. Évaluer en fonction de $\widehat{B}$ les angles $\widehat{IAB}$, $\widehat{AID}$ et $\widehat{ADI}$.
2. Comparer les segments $[AI]$ et $[AD]$.
- 88. On considère un cercle O et un diamètre (xy) de ce cercle. D'un point M de ce cercle tel que $\widehat{yOM} < 45^\circ$, on mène (MH) perpendiculaire à (xy) et on construit le point A de (xy) tel que $HA = OH$. La droite (AM) recoupe le cercle en B .
 1. Montrer que les triangles MOA et OMB sont isocèles.
 2. Calculer les angles $\widehat{OBM}$ et $\widehat{BOx}$ en fonction de l'angle $\widehat{OAB}$.
- 89. Soit un triangle ABC rectangle en A . On prolonge $[CB]$ d'une longueur $BD = BA$ et sur la perpendiculaire en C à (BC) , on porte du côté de A une longueur $CE = CA$.
 1. Calculer en fonction de $\widehat{B}$ les angles $\widehat{BAD}$, $\widehat{ACE}$ et $\widehat{CAE}$.
 2. Évaluer l'angle $\widehat{DAE}$ et montrer que D , A et E sont alignés.
- 90. Soit un triangle rectangle isocèle ABC . Par le sommet A de l'angle droit, on mène, extérieurement au triangle une droite (xy) , puis les perpendiculaires (BM) et (CN) à (xy) ainsi que la hauteur (AH) du triangle ABC .
 1. Montrer que $HA = HB = HC$.
 2. Comparer les triangles $AMBC$ et CNA . Que représente MN pour BM et CN ?
 3. Comparer les triangles HBM et HAN et démontrer que le triangle HMN est rectangle isocèle.
- 91. On mène la hauteur (AH) issue du sommet de l'angle droit d'un triangle rectangle ABC puis les bissectrices intérieures des angles $\widehat{BAH}$ et $\widehat{CAH}$ qui coupent l'hypoténuse en D et E .
 1. Évaluer la valeur de l'angle $\widehat{DAE}$.
 2. Montrer que les triangles BAE et CAD sont isocèles.
 3. Comparer DE à la longueur $AB + AC - BC$.
- 92. Soit un triangle ABC . On prolonge $[BC]$ de deux longueurs $BD = BA$ et $CE = CA$.
 1. Que représente DE pour le triangle ABC ?
 2. Calculer les angles $\widehat{D}$ et $\widehat{E}$ du triangle ADE en fonction des angles $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$ de ABC .
 3. Comparer deux triangles ayant leurs angles respectivement égaux et même périmètre.
- 93. Dans un triangle ABC , l'angle aigu $\widehat{B}$ est le double de l'angle $\widehat{C}$. La médiatrice de $[AC]$ coupe (BC) en D .
 1. Montrer que (AD) partage ABC en deux triangles isocèles.
 2. Comparer l'angle extérieur au sommet A à l'angle au sommet C dans le triangle ABC .
- 94. Dans un triangle ABC , l'angle $\widehat{B}$ est le triple de l'angle $\widehat{C}$. La médiatrice de $[BC]$ coupe (CA) en D .
 1. Montrer que (BD) partage ABC en deux triangles isocèles.
 2. Comparer l'angle extérieur au sommet A à l'angle au sommet C dans le triangle ABC .